HỒ SƠ DỰ ÁN · BẢN 06/09/2026

Nón Lá

Thước đo giá đường phố Việt Nam

Đo bằng chân, đọc bằng camera, chạy khi tắt mạng. Nón Lá là một bảng giá theo từng món và từng khu phố — thứ chưa ai dựng — cùng hai cái máy quanh nó: một máy để đọc bảng giá ấy khi bạn đang đứng trước tấm thực đơn, và một máy để dựng ra nó khi có người đi bộ dọc con phố và gõ giá thật. Không cần mạng. Không cần tài khoản. Và không bao giờ gọi ai là kẻ chặt chém.

6	77	2.481	950
VÙNG ĐÃ CÓ DỮ LIỆU	MÓN CÓ TRI THỨC	QUÁN TỪ OSM	PHÉP THỬ LỖI, XANH HẾT

Mục lục

0 Trả lời đề bài ĐTKN 2026

1 Ba lớp: khách · người bán · địa phương

2 Nón Lá là gì

3 Vấn đề đang giải

4 Sáu nguyên tắc không đổi

5 Phán quyết giá hoạt động ra sao

6 Đối chứng với ChatGPT và Gemini

7 Lớp văn hoá, và vì sao nó không phải trang trí

8 Danh mục tính năng

9 Dữ liệu: có gì, từ đâu

10 Kiến trúc kỹ thuật

11 Bản web máy tính

12 Lớp cộng đồng & quyền riêng tư

13 Chất lượng đã kiểm chứng

14 Hiện trạng và lộ trình

15 Vì sao khó sao chép

16 Phụ lục: bản đồ mã nguồn

Một đoạn tóm tắt

Nón Lá là một **ứng dụng web tiến bộ (PWA)** chạy thẳng trong trình duyệt điện thoại, không cần cài từ cửa hàng. Nó giải một việc rất hẹp nhưng xảy ra vài lần mỗi ngày với mọi khách quốc tế ở Việt Nam: **đứng trước một con số mà không biết nó có bình thường không.**

Người dùng chĩa camera vào tấm thực đơn. Ảnh **không rời khỏi máy** — chữ được đọc ngay trên điện thoại bằng Tesseract. Từng dòng món được khớp với bộ 77 món Việt, rồi so với phân phối giá `p25 / p50 / p75 / p95` đã ghi nhận cho đúng khu vực đang đứng. Kết quả là ba mức: **bình thường** **cao hơn 75% chỗ khác** **vượt hẳn** — kèm một dòng nói rõ con số tham chiếu ấy là **ước lượng** hay **đã đo**.

Quanh cái lõi đó là hơn ba mươi tính năng nữa, tất cả xếp theo **ba khoảnh khắc của một bữa ăn**: trước khi gọi món, ngay tại quầy, và sau khi rời quán. Toàn bộ chạy được khi tắt hẳn mạng.

219	77	51	5
DÒNG GIÁ THAM CHIẾU	CƠ SỞ THEO DÕI	ĐIỂM ĐI TRONG NGÀY	NGÔN NGỮ GIAO DIỆN

0 Trả lời đề bài Đấu Trường Khởi Nghiệp 2026

Câu định vị

Nón Lá biến **dữ liệu giá địa phương đang rời rạc và khó tiếp cận** thành một **hạ tầng thông tin minh bạch cho du lịch** — giúp du khách hiểu đúng để mua đúng, và giúp người bán minh bạch hơn để bán tốt hơn, đồng thời quảng bá được giá trị ẩm thực địa phương.

Và câu ngắn hơn, dùng khi chỉ có một dòng: **Nón Lá không buộc tội người bán. Nón Lá giúp du khách hiểu con số, hỏi đúng câu, và giải quyết trước khi trả tiền.**

Cấu trúc ba lớp — **khách · người bán · địa phương** — và ranh giới của từng lớp nằm ở **chương 1**.

> *Đề bài yêu cầu làm rõ bốn điều. Chương này trả lời đúng bốn điều đó, theo đúng thứ tự — và không mượn một con số nào chúng tôi không tự đo được.*

Đề bài nói gì

Chủ đề mùa 2 là **"Saving for the Future — Kiến tạo kỷ nguyên xanh"**, dựng trên Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15 và chủ đề năm 2026 của Chính phủ: *"Tiết kiệm năng lượng — Thịnh vượng tương lai"*. Điểm mấu chốt nằm ở cách booklet mở rộng chữ *saving*:

Trích booklet chính thức

"Nguồn lực không chỉ giới hạn ở năng lượng hay tài nguyên thiên nhiên, mà còn bao gồm **thời gian, tri thức, công nghệ, dữ liệu, tài chính và các nguồn lực cộng đồng**." Và: "Trong một thế giới mà nguồn lực luôn hữu hạn, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà còn từ **khả năng sử dụng hiệu quả hơn những gì đang có**."

#	Đề bài đòi	Nón Lá trả lời bằng
①	Vấn đề thực tiễn cần giải quyết	Bốn khoảng trống của khách quốc tế tại quầy hàng — và bất đối xứng thông tin về giá đứng sau cả bốn
②	Nguồn lực đang bị lãng phí hoặc chưa được khai thác hiệu quả	Năm nguồn lực, đều nằm trong danh sách đề bài: **dữ liệu** giá, **năng lực** chiếc điện thoại đã có trong túi, **uy tín** của người bán tử tế, **thời gian** của cả hai phía, và **hạ tầng du lịch** đã đầu tư
③	Giải pháp đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực	Một quy trình **khép kín tại quầy** — đọc số, đối chiếu dữ liệu vùng, chỉ ra nguyên nhân dễ hiểu nhầm, đưa câu hỏi cần hỏi, và đưa cả câu tiếng Việt cho người bán trả lời — cộng **một lớp riêng cho người bán** để họ tự minh bạch và tự giải thích (chương 1)
④	Giá trị bền vững tạo ra, đo lường được	Một chuỗi đo có đơn vị ở từng bậc, cộng một mô hình doanh thu nói rõ ai trả tiền và ai **không được phép** trả tiền

① Vấn đề thực tiễn

Vấn đề **không phải** "khách du lịch bị chặt chém". Đó là triệu chứng, và nói như thế là buộc tội cả một ngành nghề dựa trên giai thoại. Bốn khoảng trống thật, xảy ra trong đúng vài phút đứng trước quầy, là:

KHOẢNG TRỐNG 01

Không có điểm neo giá

Một bát mì 95.000₫ nghe vẫn "rẻ" với người vừa trả 12 đô ở nhà — trong khi cả phố bán 60.000–90.000₫. Không ai bị lừa ở đây cả; chỉ là không có gì để so.

KHOẢNG TRỐNG 02

Không đọc được đơn vị

`/100g`, *lạng*, *thời giá*, phụ thu chưa gộp. Một lạng là 100 gam — người Việt biết, khách không. Con cá 800 gam thành 800.000₫, và tờ hoá đơn hoàn toàn đúng.

KHOẢNG TRỐNG 03

Không phân biệt được mệnh giá

20.000₫ và 500.000₫ đều xanh lơ; 10.000₫ và 200.000₫ đều nâu đỏ. Nhầm một tờ là mất 480.000₫ — và nó xảy ra với cả người bán trung thực.

KHOẢNG TRỐNG 04

Không biết nói gì

Ngay cả khi biết giá đang cao, khách không có câu nào để nói ra. Mọi màn hình của mọi app đều viết cho một người đọc — người đứng sau quầy không có gì để đọc cả.

Không công cụ nào trong luồng thông thường của khách trả lời đủ câu hỏi thật: **"Con số này có bình thường ở đúng khu này không, và tôi nên xử lý thế nào ngay bây giờ?"** App bản đồ cho biết địa điểm và điểm sao. App dịch dịch chữ. Trợ lý AI đoán một con số không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu — và cần mạng.

Đứng sau cả bốn khoảng trống là một thứ khô khan hơn nhưng đúng hơn: **ở nơi giao dịch xảy ra một lần, bằng tiền mặt, giữa hai người không có lịch sử với nhau, một bên biết giá và bên kia không.** Bất đối xứng ấy tạo ra ba tổn thất, và chỉ tổn thất đầu tiên là của khách:

1. **Khách trả nhiều hơn mức cần thiết** — và tệ hơn tiền, họ mang theo cảm giác bị lợi dụng suốt phần còn lại của chuyến đi.
2. **Người bán tử tế không được thưởng.** Một quán bán đúng giá suốt mười năm không có cách nào chứng minh điều đó với người khách lần đầu ghé. Sự tử tế của họ là một tài sản **không sinh lợi**.
3. **Uy tín điểm đến bị bào mòn.** Vài trường hợp đủ để một con phố mang tiếng, và tiếng xấu đó rơi lên đầu tất cả những người bán đúng giá ở đó.

> **Và đây là chỗ vấn đề tự lộ ra**
>
> Chúng tôi **không trích một con số thống kê nào** về mức độ chặt chém ở Việt Nam — vì không có nguồn nào đo được. Hiện tượng này **ai cũng kể mà không ai có số liệu**. Một vấn đề không đo được thì không quản lý được, không cải thiện được, và không chứng minh được là đã cải thiện. **Chính khoảng trống đo lường ấy mới là thứ Nón Lá nhận làm.**

② Nguồn lực đang bị lãng phí

Đề bài liệt kê rõ những gì được tính là nguồn lực. Năm thứ dưới đây đều nằm trong danh sách đó, và cả năm đều đang bị bỏ không mỗi ngày — không phải vì ai đó cẩu thả, mà vì chưa có ai nhặt.

Nguồn lực	Đang bị lãng phí thế nào	Trạng thái đo được
Dữ liệu giá địa phương nêu đích danh trong đề bài	Giá món nằm rải rác trên thực đơn, hoá đơn, bài đăng và trí nhớ cá nhân — **không chuẩn hoá theo món, theo vùng, theo đơn vị**. Mỗi ngày hàng nghìn cái giá được nhìn thấy rồi quên đi, nên hôm sau người khách tiếp theo lại bắt đầu từ con số không.	`eateries.json` đã có **2.481 quán** với tên và toạ độ thật từ OpenStreetMap — và **0% trong số đó có giá**. Bộ khung đã sẵn, phần ruột thì trống.
Năng lực thiết bị sẵn có công nghệ	Chiếc điện thoại trong túi khách đã có camera, bộ xử lý và trình duyệt, nhưng gần như chỉ dùng để chụp ảnh và dịch. Không cần mua thêm phần cứng nào để nó trở thành một thiết bị đo giá.	Toàn bộ đường chính — đọc chữ, khớp món, phán quyết — chạy **trên máy**, **0 lượt gọi máy chủ**, và chạy được khi tắt hẳn mạng.
Uy tín người bán tử tế nguồn lực cộng đồng	Sự tử tế không được ghi nhận ở đâu cả nên không đổi được thành khách, trong khi tiếng xấu thì lan miễn phí. Và khi không có công cụ giải thích, một chênh lệch giá rất dễ biến thành cãi vã.	Cơ chế nhãn **Đúng Giá** đã dựng xong: cấp **tự động** sau 20 lượt quét độc lập, **tự động mất** khi giá trôi ra ngoài khoảng của khu. Hiện chưa quán thật nào mang nhãn — vì chưa có lượt quét thật nào.
Thời gian nêu đích danh trong đề bài	Của khách: dò hỏi, mặc cả, đi lòng vòng tìm "chỗ an toàn", ngồi ăn trong trạng thái ngờ vực. Của người bán: giải thích lại cùng một cái giá cho từng người khách, bằng thứ tiếng mình không nói được.	Một lượt quét trả phán quyết cho cả tấm thực đơn trong khoảng **0,4 giây** sau lần khởi động đầu.
Hạ tầng du lịch đã đầu tư	Đường, khách sạn, di tích, nhân lực đã có sẵn. Khi khách không quay lại và không giới thiệu người khác, phần hạ tầng ấy chạy dưới công suất — một dạng lãng phí không ai nhìn thấy vì nó không có hoá đơn.	**Chưa đo được**, và chúng tôi ghi rõ là chưa. Đây là lập luận cơ chế, không phải một phép đo.

> **Đúng chữ của đề bài**
>
> "Một nguồn tài nguyên chưa được khai thác hợp lý có thể trở thành nền tảng cho một mô hình kinh doanh mới." Nguồn tài nguyên ấy, ở đây, là **những cái giá đang bị nhìn thấy rồi quên đi**. Nón Lá không tạo ra nguồn lực mới — nó nhặt một thứ đang bị vứt đi và biến thành tài sản dùng chung.

③ Giải pháp đổi mới nằm ở đâu

Không nằm ở OCR. OCR, bản đồ và dịch tự động đều đã tồn tại và đều có sẵn miễn phí. Điểm đổi mới là Nón Lá ghép chúng thành **một quy trình khép kín tại đúng chỗ có ma sát**:

Quét con số → đối chiếu dữ liệu địa phương → nói rõ mức tin cậy → chỉ ra nguyên nhân dễ gây hiểu nhầm → đưa câu cần hỏi → đưa câu tiếng Việt cho người bán trả lời

Ba khối sản phẩm

Khối	Trả lời câu hỏi gì
Price Lens trước khi gọi món	Giá này nằm ở đâu trong phân phối giá của khu? Đây là số **đã đo** hay số **ước lượng**? Dòng này có đơn vị đặc biệt hay phụ thu nào không?
Resolve at Counter ngay tại quầy	Không dừng ở cảnh báo mà đưa hướng xử lý: hỏi lại đơn vị · xác nhận tổng tiền · hỏi phí phục vụ · đối chiếu hai tấm thực đơn · **chìa màn hình có câu tiếng Việt cho người bán đọc**.
Cash & Bill Guard lúc trả tiền	Tờ này là mệnh giá nào? Tiền thối có đủ không, và nếu thiếu thì thiếu đúng bằng chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm? Hoá đơn có dòng nào không nằm trong những món đã gọi?

Và một cơ chế mà không công cụ nào khác có

Hiện tại, một lần quét thực đơn là **một câu hỏi**. Nhưng để trả lời câu hỏi đó, app đã phải đọc ra 5–30 dòng *(tên món, giá)*, đã khớp xong tên món với bộ 77 món, và đã biết người dùng đang đứng ở đâu. Tức là mỗi lần quét **đã sẵn là** 5–30 quan sát giá có toạ độ và có mốc thời gian — rồi bị bỏ đi ngay sau khi vẽ xong thẻ kết quả.

> **Cùng một thao tác, hai giá trị**
>
> Người dùng không phải làm thêm động tác nào. Câu hỏi của họ, khi được gộp lại với câu hỏi của những người khác, **chính là** câu trả lời cho người tiếp theo. Đó đúng là "sử dụng hiệu quả hơn những gì đang có" theo nghĩa đen nhất: không thêm nguồn lực, chỉ thôi vứt đi thứ đang có.

Ràng buộc chúng tôi tự đặt: gửi lên **các dòng đã trích** — quán, món, giá, thời điểm — **chứ không gửi ảnh**. Lời hứa "ảnh quét không rời khỏi máy" giữ nguyên, và việc đóng góp là một công tắc người dùng tự bật, nói rõ ở màn xin phép chứ không giấu trong điều khoản.

> **Nguyên tắc chặn lạm dụng, viết từ dòng mã đầu tiên**
>
> Hệ thống **không bao giờ gọi một cơ sở kinh doanh là lừa đảo**. Nó nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết định. Một công cụ đo giá mà trở thành công cụ tố cáo sẽ bị chính người bán tẩy chay — và mất luôn nguồn dữ liệu của mình.

④ Giá trị tạo ra, và ai trả tiền

Giá trị kinh tế

- **Khách** giảm nguy cơ trả nhầm vì đọc sai đơn vị hoặc đưa nhầm mệnh giá.
- **Người bán trung thực** giảm tranh chấp, và lần đầu có một cách chứng minh mình bán đúng giá mà không phải tự nói.

- **Khách sạn, hostel, công ty tour** có thêm một công cụ đưa cho khách — thứ giúp họ giảm khiếu nại mà không tốn nhân sự.
- **Địa phương** có một bộ dữ liệu giá minh bạch của chính khu mình, thứ hiện không ai có.

Mô hình doanh thu

Khách du lịch dùng **miễn phí** — khách là phía tạo ra dữ liệu, thu tiền ở đó là chặn ngay nguồn nuôi cả hệ thống. Doanh thu đến từ bốn phía có lợi ích thương mại: nhà hàng (gói thực đơn đa ngôn ngữ và QR minh bạch) · khách sạn, hostel, công ty tour (phí tích hợp kèm dữ liệu theo điểm đến) · ban quản lý khu du lịch và cơ quan quản lý (dashboard mặt bằng giá) · và gói quảng bá trải nghiệm địa phương. **Bảng đầy đủ ở chương 1**, cùng lý do vì sao gói cơ bản cho người bán nhỏ phải miễn phí.

> **Ranh giới không bán**
> Nhà hàng **không được mua quyền thay đổi kết quả đánh giá**. Cả hai nhãn của hệ thống đều do máy cấp và do máy thu hồi; tiền chỉ mua được chỗ hiển thị và công cụ, không mua được phán quyết. Bỏ ranh giới này là mất toàn bộ lý do tồn tại của sản phẩm — và mất luôn niềm tin của phía trả tiền thật sự, là khách.

Giá trị xã hội

- Giảm xung đột giữa khách quốc tế và người bán, bằng cách đưa cho **cả hai phía** cùng một con số và một câu nói được.
- Giảm bất bình đẳng thông tin do rào cản ngôn ngữ — giao diện có sẵn tiếng Anh, Việt, Hàn, Trung, Nhật, đúng nhóm khách đông nhất ở miền Trung.
- Bảo vệ **cả** khách lẫn cơ sở kinh doanh nghiêm túc, thay vì chỉ đứng về một phía.

Giá trị môi trường — nói vừa đúng mức

Đây là chân yếu nhất của dự án, và chúng tôi **không** nói quá. Nón Lá không phải một dự án môi trường; nó là một dự án về dữ liệu và niềm tin. Phần liên quan tới bền vững là thật nhưng khiêm tốn, và chia làm hai loại:

Đo được, vì là hệ quả trực tiếp của kiến trúc:

Việc	Nón Lá	Trợ lý AI đa phương thức
Đọc một tấm thực đơn	**0 lượt gọi máy chủ** — bộ đọc chữ chạy trong trình duyệt trên máy khách	1 lượt suy luận mô hình lớn ở trung tâm dữ liệu, mỗi lần hỏi
Tra khoảng giá	0 — bảng giá sáu vùng nằm sẵn trong máy	1 lượt suy luận nữa
Khi mất mạng	Chạy đủ: đọc chữ, tra giá, bản đồ, nhật ký	Không dùng được
Cài đặt	PWA — mở link là dùng, không tải app nặng về máy	App riêng

Có lý nhưng chưa đo được — nêu ra như giả thuyết, không nêu như thành tích: lớp thông tin số thay cho việc in nhiều bản thực đơn đa ngôn ngữ; khách hiểu đúng đơn vị và khẩu phần nên bớt gọi dư; và dữ liệu theo vùng có thể giúp phân bổ khách sang những điểm ít đông hơn thay vì dồn vào vài khu quá tải.

> **Nói thẳng về việc nhắm giải**
>
> Nếu xét riêng giải *"Dự án chuyển đổi xanh bền vững"*, Nón Lá **không phải ứng viên mạnh nhất** — và chúng tôi không định giả vờ là. Dự án hợp hơn với ba giải: **Dự án đột phá** (khai mở một nguồn dữ liệu chưa ai có), **Dự án mang dấu ấn cộng đồng** (kết quả thực nghiệm tạo ra ngay trong quá trình thi), và **Dự án triển vọng** (mô hình sống được ngoài đời thực, không chỉ nằm trên slide).

Chuỗi đo: nguồn lực khai mở → giá trị tạo ra

Sáu bậc dưới đây có đơn vị ở từng bậc và đọc thẳng ra từ cơ sở dữ liệu, không qua một bản khảo sát cảm tính nào. Kể cả khi con số hôm nay đang là 0, chúng tôi vẫn để nguyên số 0 ở đó.

Bậc	Đại lượng	Đơn vị	Hôm nay	Mốc sau 30 ngày
1	Lượt quét thực đơn có bật đóng góp	lượt	0	500
2	Dòng giá thật thu được	dòng *(quán, món, giá, ngày)*	0	2.000
3	Món thoát khỏi số ước lượng `estimate` → `surveyed`	món · cần 5 mẫu/món	0/219	35/219
4	Vùng có bảng giá đo thật	vùng	0/6	1/6
5	Quán đạt nhãn Đúng Giá	quán · cần 20 lượt quét/quán	0	10
6	Chỉ số giá khu phố công bố công khai	bản/tháng	0	1

Ba bậc đầu là **nguồn lực được khai mở**; ba bậc sau là **giá trị tạo ra**. Bậc 6 là thứ chuyển dự án từ *một cái app* thành *một hạ tầng thông tin*: khi "Chỉ số giá Phố cổ Hội An tháng 11" tồn tại và có cỡ mẫu đi kèm, nó là thứ báo chí và cơ quan quản lý dùng được — và hiện không ai ở Việt Nam đang có.

Bước tiến rõ ràng qua từng vòng

Mốc	Việc chốt xong	Bằng chứng nộp được
Vòng 1 · 01–15/10 Hồ sơ & video	Nối vòng đóng góp dữ liệu: mỗi lần quét ghi lại thành quan sát giá có toạ độ, có công tắc đồng ý	Bản chạy công khai, hồ sơ này, bộ phép thử xanh
Vòng 1 · 16–31/10 Mini Contest	**Khảo sát thực địa vùng đầu tiên** — 175–205 mẫu giá thật cho một khu	Vùng đầu tiên chuyển nhãn *estimate → surveyed*, nhìn thấy trên giao diện
Vòng 2 · 01–15/11 Đề án & tranh biện	Nhãn Đúng Giá cấp cho những quán thật đầu tiên; tấm dán QR tại quầy	Ảnh tấm dán ngoài đường + số quán đạt nhãn, cấp bằng máy
Vòng 3 · 29/11 Chung kết gọi vốn	Công bố Chỉ số giá số đầu tiên; chốt mô hình doanh thu quanh nhãn và dữ liệu	Bản chỉ số công khai kèm cỡ mẫu, và đường đi từ dữ liệu tới doanh thu

Vì sao đây không phải "một app chụp ảnh" mà AI làm tốt hơn

Câu này chắc chắn sẽ được hỏi, nên trả lời trước, và trả lời thật.

Đọc ảnh không phải lợi thế của Nón Lá. Một mô hình đa phương thức đọc thực đơn tốt hơn, dịch tốt hơn, giải thích món tốt hơn. Chúng tôi không cạnh tranh ở đó.

Nhưng hỏi một trợ lý AI *"95k cho một bát cao lầu ở Hội An có bình thường không?"* thì nó trả về một con số rất tự tin, **không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu**, lấy từ dữ liệu huấn luyện có thể đã hai năm tuổi — và người dùng không có cách nào biết đúng hay sai. Nó cũng cần mạng, đúng vào lúc khách vừa xuống sân bay chưa có eSIM.

Cái AI đang làm	**Đoán** một cái giá từ tri thức chung, không kiểm chứng được
Cái Nón Lá làm	**Đo** giá tại chỗ, ghi lại, gộp thành phân phối theo vùng và theo tháng, và luôn khai rõ con số dựa trên mấy mẫu

Khác biệt không nằm ở mô hình mà nằm ở **chỗ dữ liệu đến từ đâu** — cộng camera, offline, và quy trình xử lý ngay tại quầy. Một mô hình ngôn ngữ có thể học lại trong một đêm; bảng giá đo thật của Phố cổ tháng này thì chỉ người đứng ở đó mới tạo ra được.

Điều phải sửa trước khi nộp — nói trước, thay vì để Ban Giám khảo tìm ra

> **Chưa có một dòng giá nào qua khảo sát thực địa**
> : 153/219 ô giá là số viết tay, 66 ô còn lại được dựng từ giá tra trên menu công bố và bài hướng dẫn — có nguồn để chỉ tay vào, nhưng vẫn không phải số ai đó đo tại quầy. Tên cơ sở trong bản chạy là **tên mô tả chứ không phải tên quán có thật**. App tự khai cả hai điều đó ở mọi phán quyết. Nghĩa là phần *công cụ* đã xong — đo, gộp, phán quyết, gắn nhãn, kiểm chứng bằng 950 phép thử lõi — còn phần *dữ liệu thật* thì đang ở vạch xuất phát.

Đây là rủi ro lớn nhất của hồ sơ: nếu bản demo vẫn hiện nhiều cơ sở mang nhãn Đúng Giá hay vượt khoảng, câu hỏi đầu tiên của giám khảo sẽ là *"các em đã đo những quán này chưa?"*. Năm việc phải xong trước ngày nộp:

1. **Khảo sát thật ít nhất một khu vực** — Hoàn Kiếm cần 175 mẫu, Hội An 205.
2. **Gắn ngày và số mẫu cho từng dòng giá**, hiện ra ngay cạnh con số.
3. **Không kết luận về một cơ sở cụ thể** khi chưa đủ dữ liệu của chính cơ sở đó.
4. **Tách rõ hai thứ đang dễ bị đọc lẫn:** *giá tham chiếu của vùng* và *dữ liệu của một cơ sở*.
5. **Chỉ dùng nhãn "đã khảo sát"** khi có bằng chứng thật đứng sau.

Chúng tôi coi việc nói ra danh sách này là điểm mạnh của hồ sơ chứ không phải điểm yếu: nó cho thấy chính xác đồng vốn đầu tiên sẽ đi vào đâu, và kết quả sẽ đo bằng thước nào.

1 Ba lớp: khách · người bán · địa phương

> *Một công cụ chỉ đứng về phía khách sẽ bị chính người bán tẩy chay — và mất luôn nguồn dữ liệu của mình. Chương này là bản nâng cấp quan trọng nhất của dự án: mở lớp thứ hai cho người bán, và lớp thứ ba cho địa phương.*

> **Định vị đã chốt**
> Nón Lá là **nền tảng minh bạch hoá giao dịch và quảng bá giá trị ẩm thực địa phương** cho du khách quốc tế.
>
> **Không** phải app chống người bán. **Không** phải app tìm quán rẻ nhất. Mà là **lớp trung gian giúp hai bên hiểu nhau** — khách hiểu đúng để mua đúng, người bán minh bạch hơn để bán tốt hơn.

Vì sao phải có lớp người bán

Bản hiện tại chỉ có một chiều: khách quét, app phán quyết. Chiều ấy có ba chỗ hỏng, và cả ba đều nghiêm trọng.

HỎNG 01

Người bán thấy mình bị soi

Một công cụ chỉ đo và chỉ cảnh báo, không cho người bị đo nói lại câu nào, thì sớm muộn cũng bị coi là kẻ rình rập. Không ai hợp tác với thứ đó.

HỎNG 02

Không có ai để hỏi

App phát hiện được ma sát nhưng không giải quyết được ma sát. Chênh lệch giá vẫn nằm nguyên đó, chỉ thêm một người đang bực.

HỎNG 03

Dữ liệu chỉ có một nguồn

Toàn bộ dữ liệu phải do khách đi thu. Người biết rõ giá nhất — chính người bán — lại không có cách nào đóng góp.

Sai lầm phải tránh: Nón Lá không phải app tìm giá rẻ nhất

Đây là ranh giới quan trọng nhất của cả chương này, và nếu vượt qua thì sản phẩm quay sang **làm hại** đúng những người nó muốn bảo vệ.

Một món đắt hơn mặt bằng có thể vì rất nhiều lý do lương thiện: nguyên liệu tốt hơn, khẩu phần lớn hơn, vị trí đặc biệt, phí phục vụ đã gộp, cách chế biến truyền thống tốn công, hoặc giá trị văn hoá và trải nghiệm đi kèm. Một hệ thống chỉ biết xếp hạng theo giá sẽ đẩy cả một con phố về đáy, và người chịu thiệt đầu tiên là người làm tử tế nhất.

> **Đổi câu hỏi của sản phẩm**
>
> Nón Lá không trả lời *"giá này cao hay thấp?"*
> Nón Lá trả lời **"giá này khác mặt bằng ở chỗ nào, và vì lý do gì?"**
>
> Câu thứ hai khó hơn nhiều, và chính nó là thứ cần lớp người bán mới trả lời được.

Ba tính năng cho người bán

① Thực đơn minh bạch đa ngôn ngữ, có mã QR

Người bán tạo hoặc cập nhật thực đơn của chính mình, rồi app sinh một mã QR để dán tại quầy. Mỗi dòng ghi rõ:

Con số phải rõ

Giá **kèm đúng đơn vị**: theo phần · theo con · theo 100 g · theo lạng. Phí phục vụ, phụ thu và *thời giá* khai riêng, không giấu trong một con số. Khẩu phần dự kiến.

Món phải hiểu được

Tên tiếng Việt giữ nguyên, kèm bản dịch Anh · Hàn · Trung · Nhật. Ảnh món. Thành phần dễ gây dị ứng — đậu phộng, mắm tôm, hải sản.

Đã có sẵn để dùng lại	Bộ 77 món với mô tả, thành phần nhạy cảm, câu gọi món và phiên âm; giao diện năm thứ tiếng; và `units.js` — module hiểu `/100g`, *lạng*, *thời giá*, phụ thu, đã có phép thử.
Phần phải xây mới	Quyền ghi cho người bán, trình soạn thực đơn, và mã QR trỏ về trang thực đơn của quán đó.
Người bán được gì	Bớt phải giải thích lặp lại · giảm hiểu nhầm khi khách không nói tiếng Việt · thực đơn tiếp cận được khách quốc tế · quầy trông chuyên nghiệp hơn.

② Màn hình "Giải thích cho khách"

Khi Nón Lá thấy một mức giá lệch khỏi mặt bằng, app **không kết luận quán sai**. Nó mở cho người bán một danh sách lý do chọn nhanh, và hiển thị lại cho khách **bằng đúng thứ tiếng khách đang dùng**:

Khẩu phần lớn **Giá tính theo 100 g** **Đã gồm phí phục vụ** **Nguyên liệu đặc biệt** **Món theo mùa** **Thực đơn cũ chưa cập nhật** **Lý do khác**

Đây là chỗ app chuyển từ **phát hiện ma sát** sang **giải quyết ma sát** — và nó dùng lại đúng màn hình *"Chìa cho người bán"* đã có: chữ rất to, xoay ngược được, đọc từ khoảng cách hai người cách nhau một cái bàn.

> **Ranh giới: lời giải thích là lời của người bán, không phải phán quyết của hệ thống**
> Mọi câu hiện lên phải mang nhãn rõ ràng rằng đây là **người bán nói**. Nón Lá không xác nhận, không bác bỏ. Nó chỉ đảm bảo lời giải thích ấy tới được người cần nghe, bằng thứ tiếng người đó đọc được — việc mà trước nay rào cản ngôn ngữ vẫn chặn.

③ Hồ sơ giá trị địa phương

Chỗ này rất dễ làm hỏng thành một cuốn cẩm nang du lịch chung chung. Cách giữ cho nó sắc: **văn hoá không phải một tab riêng — nó là câu trả lời cho câu hỏi "vì sao giá này khác".**

Tri thức ở **cấp món** thì app đã có sẵn cho cả 77 món: món đó là gì, vùng nào, thành phần cần lưu ý, gọi thế nào, đọc thế nào. Ví dụ mô tả cao lầu trong dữ liệu hiện tại đã ghi rằng sợi mì chỉ làm được bằng nước của *một cái giếng cổ* trong phố — và đó chính là một phần lý do vì sao giá của nó không giống bát mì thường.

Cái còn thiếu là tri thức ở **cấp quán**, thứ chỉ người bán mới viết được:

- Nguyên liệu địa phương nào được dùng, lấy từ đâu;
- Câu chuyện gia đình hoặc làng nghề đứng sau món;
- Cách ăn đúng — thứ tự, gia vị đi kèm, món uống hợp;
- Dịp văn hoá gắn với món;
- Người làm hoặc nghệ nhân đứng sau sản phẩm.

Khi có lớp này, câu hỏi của khách đổi từ *"cái này bao nhiêu tiền?"* sang *"tôi đang mua một món ăn, hay một trải nghiệm văn hoá?"* — và một mức giá cao hơn mặt bằng lần đầu tiên có chỗ để tự giải thích.

Hai huy hiệu, hai ý nghĩa — đừng để lẫn

Dự án sẽ có hai nhãn, và chúng đo hai thứ hoàn toàn khác nhau. Gộp làm một là hỏng cả hai.

Nhãn	Nói điều gì	Ai quyết định
Đúng Giá	Giá của quán này **nằm trong khoảng** của khu, theo số liệu đo được	**Máy đo.** Cấp tự động sau 20 lượt quét độc lập, tự động mất khi giá trôi ra ngoài khoảng. Người bán không tác động được.
Thực đơn Minh bạch Transparent Menu Partner	Quán này **công khai và giải thích rõ ràng** thông tin cho khách — **không** có nghĩa là rẻ nhất hay ngon nhất	**Hành vi của người bán**, kiểm được bằng máy theo sáu tiêu chí bên dưới.

Tiêu chí của nhãn Thực đơn Minh bạch, công khai để ai cũng tự đối chiếu được:

1. Thực đơn ghi rõ **đơn vị** cho mọi dòng;
2. Giá được **cập nhật gần đây**;
3. Có khai **phụ thu và phí phục vụ**;
4. Có ít nhất **một ngôn ngữ** ngoài tiếng Việt;
5. Có **phản hồi** khi khách cần xác nhận;
6. Không còn **dữ liệu mâu thuẫn chưa được giải thích**.

> **Không nhãn nào mua được bằng tiền**
> Cả hai nhãn đều do máy cấp và do máy thu hồi. Tiền mua được chỗ hiển thị và công cụ, không mua được phán quyết. Bỏ ranh giới này là mất toàn bộ lý do tồn tại của sản phẩm — và mất luôn niềm tin của phía thực sự trả tiền cho nó, là khách.

Một cái bẫy kỹ thuật phải chặn ngay từ thiết kế

Khi người bán được quyền ghi giá, xuất hiện ngay một rủi ro mà toàn bộ giá trị của dự án phụ thuộc vào: **giá do người bán khai không được lẫn vào giá đo được.** Một quán có thể khai 45.000₫ và thu 90.000₫; nếu hệ thống trộn hai loại số này thì bảng giá tham chiếu bị đầu độc, và mọi phán quyết sau đó đều sai.

Loại số	Nguồn	Dùng để làm gì
Giá niêm yết	Người bán tự khai trong thực đơn	Hiển thị cho khách trước khi gọi món
Giá đo được	Quét thực đơn thật, hoá đơn thật, và khảo sát thực địa	Dựng phân phối giá của khu và ra phán quyết

> **Và chính khoảng cách giữa hai con số ấy là một tín hiệu**
> Khi giá niêm yết và giá đo được lệch nhau ở cùng một quán, đó là một dữ kiện đáng chú ý — không phải một lời buộc tội, mà là một câu hỏi rất cụ thể để hỏi lại: một thực đơn in từ năm ngoái, một suất lớn hơn, hay một phần đã gồm phí phục vụ đều giải thích được cùng một khoảng chênh.

Ranh giới này đã được dựng, và dựng ở ba tầng

Đây không còn là một dự định. Phần tách hai loại số đã cài đặt xong, với ba lớp chặn chồng lên nhau — quên một tầng thì vẫn còn hai:

Tầng	Ở đâu	Chặn bằng cách nào
1	Cơ sở dữ liệu `supabase/menu.sql`	**Hai bảng rời nhau**: `price_observations` giữ số đo được, `menu_items` giữ giá quán khai. Không câu truy vấn nào gộp nhầm được, kể cả khi người viết nó không biết chuyện này.
2	Ràng buộc cột	Cột `src` của bảng quan sát chỉ nhận `scan · hand · survey · bill` — **không có** `declared`. Gửi lên là bị chặn ngay tại máy chủ.
3	Máy khách `nonla-app/pricesrc.js`	Chỗ **duy nhất** trong mã nguồn được phép trả lời câu "số này có vào dải không", cộng một chốt an toàn nêu đúng số dòng bị loại thay vì im lặng bỏ qua.

Danh sách nguồn ở tầng 2 và tầng 3 phải trùng nhau, và `test.mjs` **đọc cả hai tệp rồi so lại** — hai bản sao của cùng một luật thì sớm muộn cũng trôi khỏi nhau, nên phép thử giữ hộ. Bộ phép thử hiện là **950 phép, xanh hết**, trong đó 28 phép mới cho riêng ranh giới này: ca đắt nhất là một quán khai giá rất thấp để kéo dải của cả khu xuống, và phép thử khoá lại rằng nó **không xê dịch được một bách phân vị nào**, cũng không thổi được cỡ mẫu lên.

Vòng lặp giá trị mới

Người bán tạo thực đơn rõ ràng → khách quét và hiểu đúng → nếu có chênh lệch thì hai bên trao đổi ngay tại quầy → khách quyết định trong minh bạch → người bán nhận doanh thu → dữ liệu được cập nhật → món địa phương đến được nhiều khách hơn

Ở vòng này Nón Lá không còn là một *công cụ cảnh báo*. Nó là **hạ tầng niềm tin cho du lịch địa phương** — và mỗi vòng quay lại làm dữ liệu dày thêm cho vòng sau.

Ba lớp sản phẩm — chốt cấu trúc

Lớp	Có gì	Trạng thái
Cho khách	Quét thực đơn · hiểu giá kèm nguồn gốc · kiểm tiền và hoá đơn · chìa câu tiếng Việt để hỏi người bán	đã chạy
Cho người bán	Thực đơn rõ đơn vị · dịch đa ngôn ngữ · mã QR tại quầy · màn giải thích chênh lệch · hồ sơ giá trị địa phương của quán	đang xây
Cho địa phương	Dữ liệu giá theo khu và theo tháng · món đặc trưng · câu chuyện văn hoá · mức độ tham gia của các cơ sở	theo sau lớp 2

> **Và ranh giới để không phồng thành một siêu app du lịch**
>
> Nón Lá **không** làm đặt bàn, **không** làm thanh toán, **không** làm bảng xếp hạng sao, **không** làm feed khám phá. Lõi giữ nguyên một câu: **minh bạch giao dịch tại đúng thời điểm gọi món và thanh toán.** Mọi thứ khác chỉ được thêm vào nếu nó phục vụ đúng khoảnh khắc đó.

Mô hình kinh doanh của ba lớp

Khách du lịch dùng **miễn phí**, và điều đó không đổi: khách là phía tạo ra dữ liệu, thu tiền ở đó là chặn ngay nguồn nuôi cả hệ thống. Doanh thu đến từ phía có lợi ích thương mại:

Nguồn	Bán cái gì
Nhà hàng, quán ăn	Gói thực đơn đa ngôn ngữ · gói QR thực đơn minh bạch · gói hồ sơ món địa phương
Khách sạn · hostel · công ty tour	Phí tích hợp: bản nhúng cho khách của họ, kèm dữ liệu theo điểm đến
Ban quản lý khu du lịch · cơ quan quản lý	Dashboard mặt bằng giá theo tháng, theo phường, kèm cỡ mẫu và mức độ tham gia
Gói quảng bá trải nghiệm địa phương	Giới thiệu món, làng nghề, nghệ nhân — **tách hoàn toàn khỏi kết quả giá**

> **Gói cơ bản cho người bán nhỏ phải miễn phí**
>
> Một xe bún vỉa hè không trả phí phần mềm, và cũng là nơi khách cần minh bạch nhất. Nếu gói cơ bản có phí thì đúng nhóm cần nhất sẽ đứng ngoài, dữ liệu thiếu đúng chỗ quan trọng nhất, và nhãn minh bạch biến thành nhãn của người có tiền. Thu tiền ở gói nâng cao và ở ba nhóm phía trên, không thu ở cửa vào.

Kèm theo đó là một việc rất thực tế: nhiều người bán nhỏ sẽ không tự dựng được thực đơn số. Nên bước tiếp theo phải có **đường hỗ trợ tại chỗ** — một người ngồi xuống làm cùng trong mười phút. Đây cũng chính là

cách thu dữ liệu thật đầu tiên, và là việc một đội học sinh làm được bằng chân của mình ở Hội An hay Hoàn Kiếm.

Vì sao bản này mạnh hơn hẳn về mặt khởi nghiệp

Bản chỉ có lớp khách	"Tiết kiệm tiền cho khách du lịch" — một app tiện ích, người bán không có lý do hợp tác, dữ liệu phải đi xin.
Bản ba lớp	"Tiết kiệm **niềm tin**, bảo vệ **sinh kế địa phương**, và biến **dữ liệu địa phương** thành giá trị kinh tế bền vững" — hai phía đều có lợi, nên cả hai phía đều nuôi dữ liệu.

Và nó khớp chặt hơn với đề bài: nguồn lực được khai mở không chỉ là dữ liệu giá, mà còn là **uy tín và câu chuyện văn hoá của người bán** — hai thứ đang tồn tại sẵn ở mỗi con phố, chưa được ghi lại ở đâu, và không tốn thêm tài nguyên nào để tạo ra.

2 Nón Lá là gì

> *Một thước đo giá đường phố: bảng giá theo từng món và từng khu phố, cùng hai cái máy quanh nó — một máy để đọc bảng giá ấy, một máy để dựng ra nó.*

Sản phẩm trong một câu

Chĩa máy vào thực đơn, hoá đơn hoặc xấp tiền; Nón Lá đọc, đối chiếu với giá phổ biến của khu vực, và trả lời đúng một câu hỏi: **"cái này có bình thường không?"**

Vì sao không gọi nó là "trợ lý camera"

Bản hồ sơ trước gọi thế, và câu ấy sai theo hai cách.

Thứ nhất, nó đặt tên cho **đầu vào** chứ không đặt tên cho **giá trị**. Người đọc biết app dùng camera, nhưng vẫn không biết app cho họ cái gì.

Thứ hai, và nặng hơn: "trợ lý camera" đúng là hạng mục mà Gemini và ChatGPT đang sở hữu. Tự nhận mình là một trợ lý camera là bước vào sân nhà của họ rồi thi đấu ở đó — và ở đó thì thua, vì mô hình đa phương thức đọc ảnh giỏi hơn, dịch giỏi hơn, giải thích món giỏi hơn.

> **Cái Nón Lá thật sự có**
> Không phải camera, và không phải mô hình. Là **một bảng giá theo từng món × từng khu phố mà chưa ai dựng**, cộng một kỷ luật từ chối nói quá điều đã đo được. Cái bảng ấy không mua được, không cào được, và không mô hình nào sinh ra được — nó chỉ đến từ người đi bộ dọc một con phố và gõ giá thật.

Nên chế độ khảo sát giá không phải một tính năng phụ nằm ở cuối danh mục. Nó là **nửa còn lại của sản phẩm**: máy đọc thước và máy dựng thước, đóng trong cùng một ứng dụng, dùng chung một bảng dữ liệu.

Máy đọc thước	Quét thực đơn · khớp món · phán quyết giá · bẫy đơn vị · suy ô trống · đếm tiền thối · chìa cho người bán
Máy dựng thước	Khảo sát tại chỗ mười giây một món · trộn ngay số vừa đo vào bảng · xuất dữ liệu · nạp cả bảng khảo sát bằng CSV

Ai dùng

CHÍNH

Khách quốc tế

Vừa xuống sân bay, eSIM chưa kích hoạt, đang đứng trước một tấm thực đơn không đọc được và một xấp tiền có sáu số 0.

THỨ HAI

Khách Hàn · Trung · Nhật

Nhóm đông nhất ở Hội An và Đà Nẵng, và cũng là nhóm dễ hớ nhất vì không đọc được cả biển giá lẫn hoá đơn. Giao diện có sẵn tiếng của họ.

NGUỒN DỮ LIỆU

Người Việt tại chỗ

Chế độ khảo sát giá viết riêng cho người bản địa đi dọc một con phố và gõ giá thật — mười giây một món.

Khác gì Google Maps

	Google Maps / TripAdvisor	Nón Lá
Câu trả lời	"Chỗ này mấy sao, đi thế nào"	"Con số trên tấm thực đơn này có bình thường ở khu này không"
Đơn vị dữ liệu	đánh giá của người dùng	phân phối giá theo từng món, từng vùng
Khi mất mạng	gần như không dùng được	chạy đủ: đọc chữ, tra giá, bản đồ, nhật ký
Lúc đang căng	không có gì cho khoảnh khắc đứng ở quầy	màn xoay ngược cho người bán, đếm tiền thối, soát hoá đơn
Nói về người bán	điểm sao — một lời phán	chỉ nêu mức lệch và cỡ mẫu, không kết luận

Điểm khác biệt cốt lõi

Sao đánh giá nói về *ấn tượng*. Nón Lá nói về *con số*. Một quán 4,8 sao vẫn có thể tính 180.000₫ cho bát mì mà cả phố bán 45.000₫, và không có ngôi sao nào cho người khách biết điều đó trước khi họ gọi món.

3 Vấn đề đang giải

> *Bốn cách mất tiền, khác nhau về cơ chế, nên phải giải bằng bốn tính năng khác nhau chứ không phải một.*

① Không biết mặt bằng giá

Khách không có gì để so. Một bát cao lầu 95.000₫ ở Hội An nghe vẫn "rẻ" với người vừa trả 12 đô cho một bát mì ở nhà — trong khi cả phố bán 60.000–90.000₫. Không ai bị lừa ở đây cả; chỉ là **thiếu một điểm neo**.

② Không đọc được đơn vị

"Cá song 100.000**/100g**" và "tôm 120.000**/lạng**". Một lạng là 100 gam — người Việt biết, khách không. Con cá 800 gam thành 800.000₫, và tờ hoá đơn hoàn toàn đúng. Đây là dạng chênh lệch lớn nhất về tiền tuyệt đối, và **không phải lỗi của ai** ngoài cái khoảng trống ngôn ngữ.

③ Nhầm mệnh giá

Tiền polymer Việt Nam có hai cặp gần như cùng màu:

Cặp dễ nhầm	Màu	Nhầm một tờ là mất
20.000₫ ↔ 500.000₫	đều xanh lơ	480.000₫
10.000₫ ↔ 200.000₫	đều nâu đỏ	190.000₫

Gần bằng ba bữa ăn cho một cú lóng ngóng dưới ánh đèn quán — và nó xảy ra với cả người bán trung thực, vì hai tờ đó thật sự giống nhau.

④ Không có tiếng nói tại chỗ

Ngay cả khi biết giá đang cao, khách không có câu nào để nói ra. Mọi màn hình của mọi app đều viết cho *một* người đọc: chính họ. Người đứng sau quầy không có gì để đọc cả.

Điều Nón Lá cố tình KHÔNG làm

Không dựng công cụ mặc cả, không chấm điểm quán, không mở đường tố cáo. Thứ khách du lịch thiếu không phải vũ khí — mà là một điểm neo và một câu nói được.

Vì sao bây giờ

- **OCR đã đủ nhẹ để chạy trên máy.** Tesseract với dữ liệu huấn luyện tiếng Việt đọc một tấm thực đơn trong khoảng 0,4 giây sau lần khởi động đầu — không cần gửi ảnh đi đâu, nên lời hứa riêng tư là thật chứ không phải chính sách.
- **OpenStreetMap đã phủ đủ dày.** 2.481 hàng quán trong sáu khu lõi du lịch, kèm toạ độ và tên — đủ để dựng một lớp bản đồ vector tự vẽ chạy được cả khi mất mạng.
- **PWA đã chạy được offline thật.** Service worker giữ toàn bộ vỏ app, dữ liệu sáu vùng và dữ liệu huấn luyện OCR trong máy.

4 Sáu nguyên tắc không đổi

> *Đây là phần khó sao chép nhất của dự án. Mỗi nguyên tắc đều đã có lúc xung đột với một tính năng trông rất hấp dẫn, và tính năng là thứ bị bỏ.*

01

Không bao giờ gọi ai là lừa đảo

Hệ thống nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết. Chữ dùng ở mọi chỗ là "chênh lệch", không phải "chặt chém".

02

Không in ra số mình không đo

Dữ liệu hạt giống tự khai là hạt giống ở *mọi* phán quyết. Bản mockup có "4,8 ★" trên mỗi thẻ — đã bỏ hết, vì app không có một dòng dữ liệu đánh giá nào.

03

Ảnh quét không rời khỏi máy

OCR chạy tại chỗ. Ảnh người dùng *chủ động* đăng lên cộng đồng thì có gửi — và toạ độ GPS trong EXIF bị xoá trước khi gửi.

04

Không bịa ra tài khoản của ai

App không biết quán nào có trang Facebook nào. Nên mọi liên kết mạng xã hội là liên kết *tìm kiếm*, và giao diện tự khai đúng điều đó.

05

Không có bức tường đăng nhập

Toàn bộ giá trị nằm sẵn trong máy. Tài khoản chỉ mở thêm một thứ — đăng bài lên máy chủ chung — nên nó xin, không ép.

06

Không bao giờ để người dùng bí

Mọi màn hình có lối nhập tay. Camera hỏng, OCR đọc sai, mất mạng, không có dữ liệu vùng — luôn còn một đường đi tiếp.

Nguyên tắc số 2 tốn kém đến mức nào

Dữ liệu hạt giống trong `data/prices.json` mang một trường `n` — 34, 51, 22 — và giao diện từng in nó ra thành *"so với ~34 quán quanh đây"*. Không có 34 quán nào cả: `n` của dữ liệu hạt giống là số hư cấu. In nó ra như một phép đo là biến một con số bịa thành một bằng chứng.

Chỗ chữa nằm ở `trust.js`: mỗi khoảng giá được gắn **bậc nguồn gốc**, và giao diện chỉ được nói đúng những gì bậc đó cho phép.

Bậc	Điều kiện	Giao diện được nói gì
ước lượng	dải còn cờ `seed`	"khoảng giá ước lượng" — **cấm** nhắc tới cỡ mẫu
có ghi chép	người dùng đã tự khảo sát 1–4 mẫu	nói được số mẫu thật, vẫn kèm ghi chú chưa đủ
đã đo	≥ 5 mẫu khảo sát thật, cờ `seed` biến mất	nói thẳng số mẫu và ngày đo
đã đo nhiều	cỡ mẫu lớn, có `surveyedAt`	trình bày đầy đủ như một phép đo

> **Vì sao chuyện này đáng một chương**
> Sản phẩm nói với người đi du lịch rằng một cái giá là bình thường hay quá cao, và họ mang câu đó ra đứng trước một người bán hàng có thật. Nếu con số phía sau là số bịa, thì cái app này đang mượn uy tín của một phép đo không tồn tại.

5 Phán quyết giá hoạt động ra sao

> *Từ pixel tới một dòng chữ người ta dám mang ra dùng: năm bước, và bước nào cũng có chỗ để tra ngược.*

Đường đi của một dòng thực đơn

Bước	Việc	Nằm ở
1 · Ảnh	Lấy khung hình từ camera, không lưu, không gửi	`app.js`
2 · Chữ	Tesseract `vie` đọc tại máy — đo được 92% tin cậy, ~2,6s lần đầu rồi ~0,4s	tesseract.js
3 · Tách dòng	Tìm cặp "tên món ↔ con số", hiểu cả `45k`, `45.000`, `45,000`	`match.js`
4 · Khớp món	Chuẩn hoá tiếng Việt rồi khớp mờ — đọc nát `Caolâ`u` vẫn ra *cao lầu*	`match.js`
5 · Phán quyết	So với p25/p50/p75/p95 của đúng vùng, gắn nhãn và bậc nguồn gốc	`match.js` + `trust.js`

Ba mức, và ranh giới của chúng

Nhãn	Điều kiện	Giao diện
bình thường	giá ≤ p75	chấm xanh, không có viền cảnh báo
cao hơn 75% chỗ khác	p75 < giá ≤ p95	chấm hổ phách, viền hổ phách quanh màn hình
vượt hẳn · +N%	giá > p95	chấm đỏ, viền đỏ, kèm phần trăm lệch so với trung vị
chưa đủ dữ liệu	vùng chưa có dòng giá cho món đó	gạch ngang — **không đoán bừa**

> **Vì sao là bách phân vị, không phải giá trung bình**
> Một dòng OCR đọc sai — 50.000 thành 500.000 — làm trung bình vô dụng. Bách phân vị không nhúc nhích. Ngưỡng "cao" đặt ở p95 chứ không phải p75 vì báo động sai là thứ giết niềm tin nhanh nhất: thà im lặng vài ca còn hơn kêu oan một lần.

Ô trống trong bảng giá

Bảng giá là một lưới *vùng* × *món*, và lưới ấy sẽ không bao giờ đầy: không quán nào ở Hoàn Kiếm bán cao lầu. Cho tới gần đây, ô trống nghĩa là app im lặng — đúng nhưng vô dụng với người đang đứng trước một cái giá.

Module `predict.js` (đã xong lõi và phép thử) tách giá thành hai thành phần rồi suy ra ô trống:

```
giá(vùng, món) ≈ nền(món) × hệ số(vùng)
```

- **nền(món)** — trung vị của món đó trên mọi vùng đang có nó;
- **hệ số(vùng)** — vùng này đắt hơn mặt bằng chung bao nhiêu lần, lấy trung vị tỉ lệ trên những món vùng đó đã có.

Mọi kết quả suy ra mang cờ `predicted`, và nếu nền còn là hạt giống thì mang thêm cờ `fromSeed` — giao diện **không được phép** trình bày chúng giống một con số đã đo. Phép kiểm định bỏ-một-ra trên dữ liệu thật cho sai số trung vị dưới 25%.

6 Đối chứng với ChatGPT và Gemini

> *Câu hỏi này chắc chắn được hỏi, nên chúng tôi không viết một bảng so sánh tự khai. Chúng tôi **đo**: hỏi cùng một câu giá mười lần, ghi lại từng câu trả lời, rồi đối chiếu với dải giá của đúng khu vực đó.*

Giới hạn của phép đo — nói trước

> Đây
> **không phải**
> đo app ChatGPT hay Gemini của người dùng cuối. Đây là đo các mô hình qua một cổng API tương thích OpenAI, và **Gemini không có mặt trong phép đo này** vì máy chạy đo không có khoá Google. Tên model, tên cổng và ngày đo nằm trong tệp kết quả thô. Nói "chúng tôi đã đo ChatGPT" là đúng cái lỗi mà nguyên tắc số 2 của dự án sinh ra để chặn — nên chúng tôi không nói thế.

Cách đo

Mỗi câu hỏi chạy **mười lượt, hội thoại mới mỗi lượt**, không mồi vai hệ thống — đúng cách một khách du lịch mở app lên và gõ một câu. Bốn nhóm câu, và nhóm cuối cùng được đặt ra để đo **chỗ Nón Lá thua**:

Giá — vùng đã có dữ liệu	6 câu về món × vùng mà Nón Lá có dải giá. Đo độ dao động và khoảng lệch.
Giá — vùng không có dữ liệu	4 câu về món *không* thuộc vùng đó. Nón Lá trả về một dấu gạch. Model có im được không?
Bẫy đơn vị	3 câu kiểu "cá song 100.000/100g, con 800 gam". Chấm đúng/sai.
Ngoài danh mục	5 món *không* nằm trong 77 món. Ở đây Nón Lá câm còn model trả lời được.

Bộ chạy là `tools/doi-chung-llm.mjs`; phần rút con số ra khỏi đoạn văn trả lời nằm riêng ở `tools/llmparse.mjs` và có phép thử trong `test.mjs` — đó là chỗ dễ sai nhất và nó không cần mạng để kiểm.

Kết quả · món × vùng Nón Lá có dải giá

Câu hỏi	Model	Trung vị 10 lượt	Thấp nhất – cao nhất	Lệch	Dải Nón Lá (p25–p95)	Rơi vào
`banhmi-ha`	claude-haiku-4-5	**32.500₫**	30.000₫ – 50.000₫	1.67×	30.000₫ – 70.000₫	trong dải
`banhmi-ha`	gpt-5.5	**27.500₫**	27.500₫ – 40.000₫	1.45×	30.000₫ – 70.000₫	**dưới dải**
`bunbo-hue`	claude-haiku-4-5	**40.000₫**	35.000₫ – 50.000₫	1.43×	35.000₫ – 90.000₫	trong dải
`bunbo-hue`	gpt-5.5	**35.000₫**	30.000₫ – 35.000₫	1.17×	35.000₫ – 90.000₫	trong dải
`caolau-ha`	claude-haiku-4-5	**46.250₫**	40.000₫ – 60.000₫	1.5×	60.000₫ – 120.000₫	**dưới dải**
`caolau-ha`	gpt-5.5	**40.000₫**	40.000₫ – 50.000₫	1.25×	60.000₫ – 120.000₫	**dưới dải**
`comtam-q1`	claude-haiku-4-5	**33.750₫**	30.000₫ – 40.000₫	1.33×	50.000₫ – 140.000₫	**dưới dải**
`comtam-q1`	gpt-5.5	**57.500₫**	45.000₫ – 62.500₫	1.39×	50.000₫ – 140.000₫	trong dải
`miquang-dn`	claude-haiku-4-5	**40.000₫**	30.000₫ – 52.500₫	1.75×	45.000₫ – 100.000₫	**dưới dải**
`miquang-dn`	gpt-5.5	**40.000₫**	35.000₫ – 50.000₫	1.43×	45.000₫ – 100.000₫	**dưới dải**
`pho-hk`	claude-haiku-4-5	**50.000₫**	37.500₫ – 52.500₫	1.4×	50.000₫ – 140.000₫	trong dải
`pho-hk`	gpt-5.5	**50.000₫**	40.000₫ – 50.000₫	1.25×	50.000₫ – 140.000₫	trong dải

Bốn thước đo

	gpt-5.5	claude-haiku-4-5
Độ dao động giữa 10 lượt	1.17× – 1.45×	1.33× – 1.75×
Trung vị rơi *dưới* p25 của Nón Lá	**3/6** câu	**3/6** câu
Trung vị rơi *trên* p95	0/6 câu	0/6 câu
Chịu nói "không biết" khi Nón Lá cũng không có dữ liệu	**0/39** lượt	**0/40** lượt
Đọc đúng đơn vị *lạng* / `100g`	30/30 lượt	23/30 lượt
Trả lời được món *ngoài* 77 món ← chỗ Nón Lá thua	**50/50** lượt	**50/50** lượt
Câu rào đón ("giá có thể thay đổi")	11/97 lượt	55/100 lượt

Đọc kết quả

① **Chúng không loạn — và đó không phải điều đáng mừng cho chúng.** Độ dao động giữa mười lượt chỉ 1.17×–1.75×, tức là các model khá nhất quán *với chính mình*. Giả thuyết ban đầu của chúng tôi — hỏi mười lần ra mười con số vung vãi — đã **sai**, và chúng tôi ghi lại đúng như thế.

② **Nhưng chúng lệch một chiều.** 6/12 lượt đo có trung vị nằm **dưới** mốc p25 của khu vực, và 0/12 lượt nằm trên p95. Sai lệch không ngẫu nhiên: nó **nghiêng hẳn về phía rẻ**.

> **Vì sao chiều lệch ấy nguy hiểm hơn cả sự thiếu chính xác**
>
> Ô lệch mạnh nhất trong lần chạy này: `caolau-ha` — gpt-5.5 trả lời quanh **40.000₫**, trong khi dải dựng từ thực đơn công bố của chính khu vực ấy là 60.000₫ – 120.000₫. Một khách được bảo "món này khoảng 40.000₫" rồi nhìn thấy 70.000₫ trên tấm thực đơn sẽ kết luận mình **đang bị chặt chém** — trong khi 70.000₫ đúng là *trung vị* của khu vực ấy, tức là cái giá bình thường nhất có thể có.
>
> Nghĩa là một con số lấy từ mô hình ngôn ngữ không chỉ thiếu chính xác: nó đẩy khách tới chỗ **nghi oan một người bán trung thực**. Đó đúng là điều nguyên tắc gốc của dự án này sinh ra để tránh.

③ **Không lần nào chúng chịu nói "tôi không biết".** 79/79 lượt hỏi về món *không* thuộc khu vực đó vẫn nhận được một con số. Hỏi giá cao lầu ở Hoàn Kiếm — nơi gần như không quán nào bán — model đưa ra một mức giá tự tin thay vì nói rằng đó không phải món của Hà Nội. Ô trống trong bảng của Nón Lá hiện ra một dấu gạch; ô trống trong tri thức của model hiện ra một con số.

④ **Bẫy đơn vị: 53/60 lượt đọc đúng — và đây lại là chỗ giả thuyết của chúng tôi sai lần thứ hai.** Đưa thẳng bài toán ra ("cá song 100.000/100g, con 800 gam") thì các model tính đúng gần như mọi lượt. Phép nhân không phải chỗ chúng yếu.

> **Chỗ yếu nằm trước phép nhân một bước**
>
> Người khách **không hỏi câu đó**. Họ không biết là có gì để hỏi. Trên tấm thực đơn, "Cá song 100.000" và "Cá song 100.000/100g" trông gần như nhau, và cái đuôi `/100g` chỉ đổi nghĩa nếu người đọc biết *lạng* là gì. Một mô hình ngôn ngữ trả lời rất giỏi câu được hỏi; nó không gõ vào vai ai để báo rằng có một câu cần hỏi.
>
> Đó đúng là việc của `units.js`: không tính hộ, không đoán trọng lượng con cá — chỉ **chỉ ra dòng nào tính theo cân** và đưa phép nhân để khách tự hỏi người bán rồi tự tính. Giá trị nằm ở chỗ *phát hiện*, không nằm ở chỗ *tính*.

⑤ **Và đây là chỗ Nón Lá thua.** 100/100 lượt hỏi về món *ngoài* 77 món trong danh mục đều được trả lời hữu ích — bánh căn, bún ốc, phá lấu, chả rươi. Nón Lá trả về một dấu gạch. Một mô hình ngôn ngữ phủ rộng hơn hẳn, và bất kỳ bảng so sánh nào không ghi dòng này ra là một bảng không đáng tin.

> **Kết luận đúng, chứ không phải kết luận thắng**
>
> Mô hình ngôn ngữ trả lời *rộng* hơn Nón Lá rất nhiều, và trả lời khá ổn định. Thứ nó không làm được là **đo**: không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu, không có ai đứng ở phố Hàng Bạc tháng này để kiểm lại, và không im lặng được khi không biết. Nón Lá hẹp hơn hẳn — 77 món, sáu khu phố — nhưng trong đúng cái hẹp ấy, mỗi con số có một nguồn để chỉ tay vào và một ngày tháng để đối chiếu.
>
> Cộng thêm ba việc không mô hình nào làm được vì lý do cấu trúc chứ không phải vì chưa làm: **chạy khi tắt mạng**, **đưa màn hình cho người bán đọc**, và **dày lên mỗi ngày** nhờ người đi khảo sát.

Đo ngày 2026-09-06 · gpt-5.5 · claude-haiku-4-5 qua `https://codex.hungnguyen.codes/v1` · 10 lượt mỗi câu · 36 câu hỏi · 357 lượt hỏi thành công · dữ liệu thô ở `docs/doi-chung-llm.json` · chạy lại bằng `node tools/doi-chung-llm.mjs`

7 Lớp văn hoá, và vì sao nó không phải trang trí

> *Một tab "Culture" gắn thêm vào app soi giá là món salad tính năng. Lớp văn hoá ở đây chỉ có chỗ đứng vì nó **giải thích chính bảng giá** — nó trả lời những câu mà con số không trả lời được.*

Cái bẫy đã tránh

Cách dễ nhất để "thêm văn hoá" vào một ứng dụng du lịch là mở một mục riêng, nhét vào đó vài trang giới thiệu áo dài, nón lá, ca trù, rồi coi như xong. Không ai đọc mục ấy. Nó không dính gì tới việc người dùng đang làm, và nó biến sản phẩm từ một công cụ sắc thành một cuốn cẩm nang mờ.

Nên luật của lớp này là: **một mẩu văn hoá chỉ được vào app nếu nó đổi cách người dùng đọc một con số, hoặc giải thích vì sao con số ấy có hình dạng như thế.** Ba mẩu dưới đây qua được luật đó. Những mẩu

không qua thì không có mặt.

① Lịch Việt — âm lịch tính ngay trên máy

Ngày âm lịch là thứ giải thích được đúng những chỗ bảng giá bó tay:

Mùng một và ngày rằm	Nhiều người ăn chay. Khách đứng trước một hàng phở đóng cửa lúc bảy giờ sáng thứ Ba không hiểu chuyện gì; app nói cho họ biết.
Hội An, 14 âm lịch hằng tháng	Phố cổ tắt đèn điện, thắp lồng đèn. Đây là thứ khách du lịch rất muốn biết trước, và không app soi giá nào có.
Rằm tháng Bảy, Tết	Mùa lễ lớn. App **không** nói giá tăng bao nhiêu — nó chưa đo cái đó. Nó nói đúng một điều nó biết chắc: *dải giá tham chiếu bên trên đo ngoài dịp lễ.*

Toàn bộ tính bằng thiên văn ngay trên máy — điểm sóc và trung khí — nên chạy khi tắt mạng, và chạy cho mọi năm chứ không hết bảng tra.

> **Một chi tiết cho thấy lớp này được đọc chứ không chỉ được lấy về**
> Âm lịch Việt Nam **không phải** âm lịch Trung Quốc. Cùng một nền thiên văn, nhưng Việt Nam quy điểm sóc về UTC+7 còn Trung Quốc về UTC+8 — điểm sóc rơi vào khoảng 23–24 giờ giờ Việt Nam thì hai bên lệch nhau đúng một ngày. Tết Mậu Thân 1968 lệch vì lý do đó, và **năm 2030 hai nước sẽ lại ăn Tết khác ngày**: mùng một rơi vào 02/02 theo giờ Việt Nam và 03/02 theo giờ Bắc Kinh. Một thư viện âm lịch tính theo giờ Bắc Kinh chạy trên app này sẽ sai lịch Việt vài lần mỗi thập kỷ — và sai một cách im lặng, vì phần lớn ngày vẫn trùng. Phép thử neo vào đúng hai ca ấy.

② Vì sao món này ở đây

22 trong 77 món mang một đoạn kể về chỗ đứng của nó — và **chỉ 22**. Cao lầu chỉ có ở Hội An vì sợi mì làm bằng nước một cái giếng cổ trong phố; cơm hến là món dựng lên từ thứ sông Hương cho và thứ bếp còn lại; cà phê trứng ra đời ở Hà Nội những năm 1940 lúc sữa tươi khan hiếm.

Khối này kết bằng một dòng **đếm thật từ bảng giá**, không viết tay: *"Món này chỉ có dải giá ở một trong sáu vùng."* Đó chính là điều đoạn văn vừa giải thích — văn hoá nói vì sao, dữ liệu xác nhận. Không có dòng ấy thì đây chỉ là một đoạn giới thiệu du lịch, và app này không cần thêm một đoạn như thế.

Món nào không trả lời được thật câu "vì sao ở đây" thì **không có khối** — im lặng, đúng một luật với ô trống trong bảng giá. Viết cho đủ 77 món nghĩa là 55 đoạn văn không nói gì, và người đọc học được rằng khối này không đáng đọc. Phép thử có một luật riêng chặn việc lấp chữ cho đầy.

③ Trang hành trình — khách kể chuyện hộ

Quảng bá du lịch hiệu quả không đến từ việc app hiện quảng cáo cho khách xem. Nó đến từ việc khách mang về nhà một thứ đẹp về Việt Nam rồi đưa bạn bè họ đọc. **Nón Lá không quảng bá — Nón Lá dựng công cụ**

để hàng nghìn khách quảng bá hộ.

Mọi lượt quét tự dệt thành một trang: từng ngày, ngày âm lịch hôm ấy, món đã ăn kèm giá đã trả, và chuyện của đúng những món ấy. Xuất ra **một tệp HTML tự chứa** — không script, không liên kết ra ngoài, không phông tải về — nên mở được sau ba năm, khi máy chủ của dự án này có thể đã không còn.

Và trên trang ấy không có dòng "bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu". App không biết người ta sẽ trả bao nhiêu nếu không tra — nguyên tắc số 2, áp cả vào thứ đẹp nhất mình làm ra.

> **Còn nợ, và ghi ra ở đây**
> Chuyện món mới có tiếng Anh và tiếng Việt; ba thứ tiếng còn lại hiện bản tiếng Anh **kèm nhãn nói rõ chưa dịch** — thay ngôn ngữ trong im lặng là để người ta tưởng mình đang đọc bản tiếng của mình. Hai mục lễ hội theo vùng đang mang cờ `verify`, chờ người có chuyên môn xác nhận trước khi hiện lên giao diện: nội dung văn hoá không được để mô hình ngôn ngữ tự sinh, vì đó là con đường ngắn nhất tới một lỗi lịch sử mà giám khảo người Việt sẽ bắt ra ngay.

8 Danh mục tính năng

> *Xếp theo ba khoảnh khắc của một bữa ăn, cộng ba lớp nền phía dưới. Bốn mươi mục: 11 trước khi gọi món, 9 tại quầy, 5 sau bữa ăn, 9 ở lớp dữ liệu và niềm tin, 3 lớp suy luận, 3 lớp văn hoá.*

A · Trước khi gọi món — tra cứu

A1 · Price Lens	Quét thực đơn: OCR trên máy → khớp mờ tên món → so p25–p95 → ba mức. Là lõi của cả sản phẩm.
A2 · Nhập tay	Có ở mọi màn hình kết quả. Camera hỏng, chữ mờ, thực đơn viết tay — vẫn tra được.
A3 · Tab *Eat*	77 món: món đó là gì, thành phần dễ gây dị ứng, khoảng giá phổ biến, câu gọi món kèm phiên âm và nút phát âm.
A4 · Tab *Nearby*	Đếm thật từ dữ liệu: bao nhiêu cơ sở Đúng Giá, bao nhiêu vượt khoảng. Bảy bộ lọc, khay thẻ cuộn ngang.
A5 · Bản đồ 2.5D	Phối cảnh nghiêng dựng bằng mã: mặt đất xoay 22° rồi nén 0,56, nhà dựng đứng lên. Ghim đi qua đúng phép biến hình nên luôn đứng đúng phố.
A6 · Bản đồ chi tiết	Kéo, phóng, lọc ba mức tin cậy, định vị, chạm ghim ra thẻ. **Hai lớp nền**: có mạng thì dùng ảnh bản đồ thật của OpenStreetMap; tile hỏng, bị chặn hoặc mất mạng thì lớp vector tự vẽ nằm sẵn bên dưới lộ ra. Không dùng thư viện bản đồ nào.
A7 · Tranh vẽ tay	Cả sáu vùng có tranh màu nước nhìn từ trên cao, **neo vào toạ độ thật** bằng hai mốc — nên khoảng cách và hướng giữa các ghim là thật.
A8 · Must-Try Food Map	Bản đồ ẩm thực dùng lại đúng tấm tranh đã neo, hiện trạng thái thật từ dữ liệu chứ không phải điểm sao.
A9 · Tuyến đi bộ	Thời gian đi bộ được **tính** bằng haversine ở 4,2 km/h rồi làm tròn lên, không ghi cứng. Đường đã đi vẽ liền nét, đoạn còn lại nét đứt.
A10 · Đi trong ngày	51 điểm quanh sáu vùng. Khoảng cách tính thật và ghi rõ là đường chim bay; thời gian đi là chữ do người viết, và trình bày đúng như thế.
A11 · Liên kết ra ngoài	Toạ độ có thật → trỏ thẳng (`geo:`, Google Maps, chỉ đường, OSM). Mạng xã hội không biết gì → chỉ mở ô tìm kiếm.

B · Tại quầy — khoảnh khắc có ma sát

B1 · Chìa cho người bán	Màn hình **xoay ngược**, chữ rất to, chỉ chứa một câu tiếng Việt. Khoảng giá tham chiếu nằm ở nửa của bạn và không bao giờ đi lên khối chữ lớn.
B2 · Bộ câu tại chỗ	Mười một câu thường dùng kèm phiên âm — trong đó có *"Tôi bị dị ứng đậu phộng"*, câu duy nhất mà nói chậm một phút có thể thành chuyện cấp cứu.
B3 · Cash Guard	Đọc mệnh giá tờ polymer, cộng tổng, và bắt lỗi nhầm một bậc số 0.
B4 · Bill Check	Đối chiếu hoá đơn với những món đã gọi trong phiên, chỉ ra dòng lạ.
B5 · Đếm tiền thối	Không dừng ở "thiếu 480.000₫": nói tiếp rằng con số ấy *đúng bằng* chênh lệch giữa hai tờ hay bị nhầm — hãy xem lại tờ trong tay.
B6 · Chia hoá đơn	Chia theo người, gán từng món cho từng người, tính phần mỗi người phải trả.
B7 · So hai tấm thực đơn	Tính năng duy nhất **sinh ra dữ kiện mới**: đo chênh lệch giữa tấm tiếng Việt ngoài cửa và tấm tiếng Anh trong bàn. Trả về một phép đo, không phải một lời buộc tội.
B8 · Viền cảnh báo	Cả màn hình viền hổ phách hoặc đỏ theo mức nặng nhất trong lần quét — nhìn một cái là biết, không phải đọc.
B9 · Nhắc khi đi bộ	Bật trong *You*: khi tới gần một cơ sở đang vượt khoảng giá, hiện một dải bấm được. Vị trí ở lại trên máy, không gửi đi đâu.

C · Sau bữa ăn — quay lại và kể lại

C1 · Nhật ký	Mọi lượt quét tự ghi vào IndexedDB riêng, có trạng thái đã đồng bộ, xuất ra được. Bản ghi cũ trong `localStorage` được chuyển sang đúng một lần, không vứt.
C2 · Bưu thiếp	Vẽ bằng canvas nên mọi máy ra một khổ. **Không có** dòng "bạn đã tiết kiệm được X" — app không biết bạn sẽ trả bao nhiêu nếu không có nó.
C3 · Cộng đồng	Đăng nhận xét kèm ảnh và giá đã trả; ảnh nén 1280px và bị xoá EXIF GPS trước khi gửi. Kiểm duyệt bằng báo cáo: ba người báo thì bài tự ẩn.
C4 · Chế độ sổ tay	Chưa nối máy chủ thì bài **ở lại đúng cái máy vừa gõ ra nó** (IndexedDB), hiện trong feed như bài thật, mang nhãn *this phone only*.
C5 · Huy hiệu	Bốn mốc: lần quét đầu, 20 lượt quét, 10 món, 5 ghi chép. Đếm từ dữ liệu thật trên máy.

D · Lớp nền — dữ liệu và niềm tin

D1 · Bậc nguồn gốc	`trust.js` gắn nhãn nguồn cho từng con số và khoá lại điều giao diện được phép nói. Xem mục 3.
D2 · "Vì sao Nón Lá nói thế"	Khối gập, mặc định đóng. Mở ra là bốn mốc p25/p50/p75/p95 và một câu giải thích ranh giới của phán quyết.
D3 · Khảo sát giá tại chỗ	Màn hình riêng cho người dựng dữ liệu: món xếp theo *số mẫu còn thiếu*, Enter là lưu, mỗi bản ghi có nút hoàn tác ngay bên cạnh. Ghi thẳng vào IndexedDB, không đợi mạng.
D4 · Dùng ngay số vừa đo	`localprices.js` trộn dải đã khảo sát vào bảng giá lúc khởi động — chỉ lưu *phần đè*, nên bản cập nhật sau vẫn tới được máy đó.
D5 · Xuất dữ liệu	Tải về `prices.json` đã trộn, để đưa số khảo sát vào bản phát hành.
D5b · Đổ cả bảng khảo sát `tools/ingest-survey.mjs`	Đường còn lại của vòng dữ liệu: một buổi đi bộ ghi vào bảng tính CSV (`zone,dish,price,venue,unit,english_menu,posted,note`), rồi đổ cả bảng vào `prices.json` một lần — thay vì gõ từng món trong app.
D6 · Năm ngôn ngữ	English · Tiếng Việt · 한국어 · 中文 · 日本語. Tên món **giữ nguyên tiếng Việt** ở mọi ngôn ngữ — đó là thứ người dùng phải chỉ vào thực đơn và đọc lên.
D7 · Chạy offline	Service worker giữ 53 tệp: vỏ app, các stylesheet, dữ liệu sáu vùng, tranh nền; dữ liệu huấn luyện OCR và font nạp theo nhu cầu rồi nằm lại trong cache.
D8 · Xưởng icon	Dán khoá API của chính bạn, sinh 27 icon minh hoạ lúc chạy. Khoá không vào `localStorage`, tối đa 3 lượt gọi song song, hỏng thì rơi về hình SVG dựng sẵn.

E · Ba lớp suy luận mới — vừa nối vào giao diện

Ba module dưới đây có lõi thuần, phép thử riêng, và đã có **khối hiển thị riêng** trên màn hình. Điểm chung của cả ba: chúng đưa ra thứ app *suy ra*, nên mỗi thứ nằm trong một khối tách bạch với những con số đã đo — trộn chung là đúng điều `trust.js` sinh ra để chặn.

E1 · Bẫy đơn vị `units.js` khối *"Read the unit, not just the number"*	Bắt bốn cách một dòng thực đơn nói thật mà vẫn gây hiểu nhầm: giá theo trọng lượng (`/100g`), đơn vị *lạng*, *thời giá*, và phụ thu chưa gộp. **Không tự đoán trọng lượng con cá** — chỉ ra dòng nào tính theo cân và đưa một phép nhân để khách tự hỏi rồi tự tính. Đọc từ **văn bản thô**, vì bước tách cặp tên-giá đã cắt mất phần đuôi `/100g` .
E2 · Điền ô trống `predict.js` khối *"Not measured here — estimated from nearby zones"*	Suy giá cho cặp *vùng* × *món* chưa có dữ liệu, kèm cờ `predicted` và `fromSeed` . Cố tình là một khối **riêng**, không trộn vào các dòng đã đo phía trên. Xem mục 4.
E3 · Nối quán với món `eaterydish.js` khối *"Probably serves"* trên thẻ quán OSM	2.481 quán OSM có tên và toạ độ nhưng không quán nào ghi *bán món gì*. Module suy ra từ chính tên quán — "Phở Thìn", "Bánh mì Phượng" — khớp trọn từ chứ không khớp mờ, chỉ nhận mức tin cậy từ 0,6 trở lên, và **không bao giờ nói quán đó bán bao nhiêu tiền**: nó dẫn người dùng sang dải giá của vùng.

> **Cả ba khối đều tự nuốt lỗi của mình**
>
> Chúng được bọc trong một hàm an toàn: hỏng thì khối đó biến mất, phần còn lại của thẻ kết quả vẫn nguyên. Một lỗi trong phần *thêm* mà làm hỏng cả tấm thẻ phán quyết giá — thứ người dùng đang đứng trước quầy cần đọc — là đánh đổi tệ nhất có thể.

F · Lớp văn hoá — vừa nối vào giao diện

Ba mục dưới đây là lớp mới nhất, và chúng qua được cùng một cửa với ba mục ở nhóm E: mỗi mục phải **đổi cách người dùng đọc một con số**, nếu không thì không vào app. Xem chương 7.

F1 · Lịch Việt `amlich.js` · `lich.js` dải mảnh trên thẻ kết quả	Đổi dương lịch sang âm lịch bằng điểm sóc và trung khí quy về **UTC+7** — chạy khi tắt mạng, chạy cho mọi năm, không có bảng tra để hết. Chỉ hiện những hôm có gì đáng nói: mùng một và rằm (nhiều quán bán chay), 14 âm ở Hội An (phố cổ tắt đèn điện), mùa lễ lớn. **Không nói một con số giá nào** — câu duy nhất nó được phép nói về tiền là *dải tham chiếu bên trên đo ngoài dịp lễ*. Ba trăm ngày trong năm khối này không tồn tại, và đó là thiết kế chứ không phải thiếu sót.
F2 · Vì sao món này ở đây trường `story`	22 trong 77 món có một đoạn kể về chỗ đứng của nó, kết bằng một dòng **đếm thật từ bảng giá**: "món này chỉ có dải giá ở một trong sáu vùng". Văn hoá nói vì sao, dữ liệu xác nhận. Món không trả lời được câu ấy thì không có khối — cùng luật im lặng với ô trống trong bảng giá.
F3 · Trang hành trình `hanhtrinh.js`	Mọi lượt quét dệt thành một trang đọc được: từng ngày, ngày âm hôm ấy, món đã ăn kèm giá đã trả, và chuyện của đúng những món ấy. Xuất ra **một tệp HTML tự chứa** — không script, không liên kết ra ngoài, không phông tải về — mở được sau ba năm. Vẫn không có dòng "bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu".

9 Dữ liệu: có gì, từ đâu

> *Sáu vùng lõi du lịch, cùng một đường ống, không vùng nào là bản dán tay.*

Vùng	Đoạn đường	Mốc	Món có giá	Cơ sở	Quán OSM	Đi trong ngày
Hội An · Phố cổ	559	35	49	8	370	11
Hà Nội · Hoàn Kiếm	1.117	27	35	14	562	10
TP.HCM · Quận 1	1.666	25	40	13	409	7
Đà Nẵng · Sông Hàn	1.271	38	37	15	416	8
Đà Nẵng · Biển Mỹ Khê	1.062	18	29	13	397	6
Huế · Kinh thành	1.904	39	29	14	327	9
Cộng	**7.577**	**182**	**219**	**77**	**2.481**	**51**

Tám tệp dữ liệu

`dishes.json`	77 món: tri thức, thành phần nhạy cảm, câu gọi món, phiên âm.
`prices.json`	219 dòng giá p25/p50/p75/p95 cho sáu vùng, mỗi dòng có cờ nguồn gốc: 153 dòng viết tay, 66 dòng dựng từ menu công bố kèm ngày tra và số dòng nguồn.
`menuref.json`	170 món có trên menu nhưng ngoài danh mục 77 món — tôm sú rang me, lẩu cá kèo, bún thang. Có bảng này thì quét thực đơn nhà hàng mới ra phán quyết thay vì im lặng.
`places.json`	2.481 cơ sở theo dõi, đều là quán thật lấy từ OpenStreetMap; 620 quán suy ra được món có giá trong vùng, từ tên quán và thẻ cuisine. Tệp không chứa nhãn giá nào: nhãn sinh lúc chạy từ lượt quét thật.
`maps.json`	Hình học sáu vùng: sông, biển, phố, mốc, và khối `art` neo tranh vào toạ độ.
`eateries.json`	2.481 quán từ OpenStreetMap, mỗi bản ghi gắn sẵn vùng.
`trips.json`	51 điểm đi trong ngày quanh sáu vùng.
`premium.json`	22 quán mà giá cao là do phân khúc chứ không phải chặt chém, kèm mức giá chính quán công bố và đường dẫn nguồn. Không phải phán quyết của Nón Lá, và không phải bảng xếp hạng ngon dở.

Ba điều phải nói thẳng về dữ liệu

> **① Giá hiện tại vẫn là ước lượng, chưa phải số đo**
>
> 219 ô giá chia làm hai loại, và app gọi tên đúng từng loại chứ không gộp: **153 ô là số viết tay** (nhãn *estimate*), **66 ô ở Hội An · Hoàn Kiếm · Quận 1 được dựng từ 300 dòng giá tra trên menu công bố, bài hướng dẫn và review**, kèm ngày tra và số dòng nguồn (nhãn vẫn là *estimate*, khối "Why Nón Lá says this" nói rõ dựa trên bao nhiêu dòng menu). Loại thứ hai có nguồn để chỉ tay vào, nhưng **không quán nào được đo tại quầy** — và menu công bố thiên về quán có website nên đầu rẻ của thị trường vẫn thiếu. App tự khai điều này ở mọi phán quyết và trong tab *You*. Chế độ khảo sát (D3–D5) mới là đường ra: một người đi bộ dọc một con phố, mười giây một món; bốn buổi như thế là một vùng có dữ liệu thật.

> **② Tên cơ sở là tên mô tả, không phải tên quán có thật**
>
> Mỗi bản ghi mang một phán quyết giá, và gắn phán quyết hạt giống lên tên một hàng quán thật là nói một điều app chưa đo được về một người có thật.

③ Giá ở dải biển cố tình cao hơn trong phố 25–40%

Đó không phải lỗi nhập liệu mà là thông tin: khách nên biết mình đang trả thêm bao nhiêu để ngồi nhìn ra biển.

Nguồn và giấy phép

Toạ độ, tên phố, đường bờ và điểm tham quan lấy từ **OpenStreetMap (ODbL)** qua Overpass, đi qua `tools/fetch-zones.py` rồi `tools/merge-zones.mjs`. Tranh nền sinh bằng mô hình ảnh rồi neo tay vào hai mốc có toạ độ thật.

Một chi tiết cho thấy dữ liệu được đọc chứ không chỉ được tải

Biển không phải `natural=water` trong OpenStreetMap — nó là `natural=coastline`, một đường *mở* chạy dọc bờ với đất ở bên trái. Vùng Mỹ Khê phải tự khép đường bờ thành mảng bằng hai góc ở cạnh đông của khung. Thiếu bước đó thì màn hình ra một dải phố treo lơ lửng cạnh một khoảng trắng — và **không có gì báo lên**.

10 Kiến trúc kỹ thuật

> *Không có bước build, không có `node_modules`, không có framework. Đẩy nguyên thư mục lên là chạy.*

Vì sao chọn PWA thuần

Không cửa hàng ứng dụng

Khách ở lại Việt Nam trung bình vài ngày. Bắt họ tải một app 40MB để tra giá một bát mì là mất người dùng ngay ở bước đầu. Mở link là dùng được.

Offline là điều kiện, không phải tính năng

Người cần app này nhất là người vừa xuống sân bay, eSIM chưa kích hoạt. Nên mọi lựa chọn kỹ thuật đều phải sống sót khi tắt hẳn mạng.

Không phụ thuộc engine bản đồ nào

Google Maps cấm cache tile; Mapbox cần khoá trả tiền. Nên bản đồ ở đây tự đặt tile OpenStreetMap bằng chính phép chiếu của app, và luôn có một lớp vector tự vẽ nằm dưới để hiện lên khi tile không tải được.

Đổi hosting là chuyện copy thư mục

Không bước build nghĩa là Vercel, GitHub Pages hay Cloudflare Pages đều nhận nguyên trạng. Không khoá vào nhà cung cấp nào.

Bản đồ mã nguồn theo tầng

Tầng	Tệp	Có phép thử
Lõi thuần không phụ thuộc DOM	`match.js` · `geo.js` · `iso.js` · `artmap.js` · `citymap.js` · `route.js` · `links.js` · `posts.js` · `photo.js` · `outbox.js` · `trust.js` · `menutax.js` · `change.js` · `units.js` · `predict.js` · `eaterydish.js`	✓ toàn bộ
Màn hình tự chứa	`bigmap.js` · `foodmap.js` · `community.js` · `surveyui.js` · `showcard.js` · `welcome.js` · `postcard.js`	qua `audit.js`
Lưu trữ	`history.js` · `localdb.js` · `survey.js` · `localprices.js` · `outbox.js`	✓ lõi thuần
Ra ngoài	`cloud.js` (chỗ *duy nhất* biết HTTP của lớp cộng đồng) · `auth.js` · `imgsvc.js`	qua cấu hình
Điều phối	`app.js` — camera, OCR, định tuyến, sáu màn hình	qua `audit.js`

Hai quyết định kiến trúc đáng nêu

Bản đồ là hình học, nhà cửa là kết cấu

`maps.json` không chứa hình khối công trình. Nhà và cây được sinh ra dọc tim đường bằng **nhiễu tất định** — vẽ lại bao nhiêu lần cũng ra đúng một phố, nhưng không tốn một byte dữ liệu nào. Thông tin thật nằm ở ghim, ở mốc và ở thẻ.

Tranh vẽ tay neo bằng đúng hai mốc

Ở quy mô vài trăm mét, một tranh phối cảnh so với mặt đất là **phép đồng dạng** — xoay, phóng, tịnh tiến, không cắt xiên — và hai mốc xác định trọn vẹn ba đại lượng đó. Nên chỉ cần chấm hai điểm dễ nhận trong tranh mà dữ liệu đã có toạ độ thật.

> **Và chỗ nào không neo chắc được thì nói ra**
>
> Bốn vùng neo vào vật mốc chấm được. Riêng Mỹ Khê neo bằng ước lượng — cả vùng là một dải bờ gần thẳng, không vật mốc nào chấm chắc; sai số ngang ước chừng ±100m, và ghi thẳng trong `art._note` của vùng đó. Tranh Huế thì **không bắc-ở-trên**: người vẽ quay cảnh 56° cho Kinh thành vuông góc khung, và phép neo hai mốc mang sẵn góc quay ấy.

11 Bản web máy tính

> *Chín trang cho màn hình rộng, dùng **chung một kho dữ liệu** với bản điện thoại — không có bản sao thứ hai của giá và cơ sở.*

Điện thoại là nơi dùng app; máy tính là nơi người ta *tìm hiểu* về nó và đọc kỹ. Nên bản web không cố bắt chước bản điện thoại: nó bày bản đồ, khoảng giá và cộng đồng cạnh nhau, và luôn có một lối sang bản điện thoại cho hai việc chỉ điện thoại làm được — quét bằng camera và chạy offline.

Trang	Nội dung
Explore `index.html`	Trang chủ: chọn vùng, bốn lối vào theo nhu cầu (street food · coffee · sit-down · fair price only), cơ sở nổi bật, bài cộng đồng mới, dải món kèm khoảng giá.
Explore by map `map.html`	Bản đồ vùng khổ rộng và danh sách cơ sở đang theo dõi.
Place `place.html`	Trang một cơ sở: kiểm giá, món đặc trưng, mốc tham quan trong 400m, lưu lại, báo giá, cơ sở lân cận.
Scan Menu `scan.html`	Tra giá bằng cách gõ tay, xem mặt bằng giá của khu vực. (Quét camera thuộc về bản điện thoại.)
Community `community.html`	Feed, món được nhắc nhiều nhất, hỏi cộng đồng, danh sách người đóng góp.
Journal `journal.html`	Nơi đã lưu, lượt kiểm giá gần đây, ghi chép chuyến đi.
Helpers `helpers.html`	Bảng xếp hạng người đóng góp, huy hiệu, cách trở thành người hỗ trợ tin cậy.
Log in · Sign up	Hai trang tài khoản, kèm khối nói rõ *những gì chạy được khi không có tài khoản*.

Ba luật của bản web

- **Không có kho dữ liệu riêng.** Bản web đọc thẳng `data/*.json` của app. Một bản sao thứ hai chắc chắn sẽ lệch, và lúc lệch thì hai bản của cùng một sản phẩm nói hai con số khác nhau về cùng một bát mì.
- **Khối nào sống bằng dữ liệu của người dùng thì để trống khi chưa đăng nhập** — và nói thẳng là cần đăng nhập. Đổ dữ liệu mẫu vào cho đỡ trống là dạy người ta tin vào một thứ không phải của họ.
- **Số liệu trên trang phải đếm thật từ dữ liệu**, không viết tay. Một con số trang trí sai lệch là thứ đầu tiên phá niềm tin của cả trang.

Hộp trò chuyện

Mọi trang có một hộp chat ở góc phải, nạp động sau khung trang. Nó **đọc dữ liệu của vùng đang chọn** để trả lời — nên câu trả lời đứng trên cùng bảng giá mà phần còn lại của trang đang hiện, thay vì là kiến thức chung chung về Việt Nam.

12 Lớp cộng đồng & quyền riêng tư

> *Ba lời hứa, và cách mỗi lời hứa được giữ bằng mã chứ không bằng chính sách.*

Lời hứa	Giữ bằng cách nào
Ảnh quét không rời máy	OCR chạy bằng tesseract.js ngay trong trình duyệt. Không có endpoint nào nhận ảnh quét — `cloud.js` là chỗ duy nhất biết HTTP, và nó không có đường nào cho ảnh camera.
Ảnh đăng lên không mang toạ độ	`photo.js` nén ảnh về 1280px chất lượng 0,72 bằng cách **vẽ lại qua canvas** — bản gửi đi là ảnh mới, không mang theo EXIF. Toạ độ được đọc ra *trước* khi vẽ lại, chỉ để tính khoảng cách tới quán, rồi bỏ.
Vị trí ở lại trên máy	Tính năng nhắc khi đi bộ so toạ độ với dữ liệu đã nằm sẵn trong máy. Không có lượt gọi mạng nào trong đường đi đó.

Xác thực bài đăng: gắn nhãn, không chặn

Bài đăng xa quán vẫn được gửi và hiện lên feed bình thường, chỉ kèm thêm dòng *"posted away from the venue"*. Ảnh không có EXIF và người dùng không cho phép định vị thì không tính được khoảng cách — bài vẫn đăng, chỉ là không có nhãn đó.

Kiểm duyệt

Ba người khác nhau báo cáo thì bài tự ẩn, thực hiện bằng trigger phía cơ sở dữ liệu và đã kiểm bằng SQL. Chưa có: lọc ảnh nhạy cảm bằng AI, dò ảnh lấy cắp, phát hiện cụm tài khoản đăng bài có tổ chức — ba thứ này cần một edge function và tiền API.

> **Một khoảng hở còn để mở, và nó được ghi ra**
> Ảnh nằm trong bucket công khai. Trigger kiểm duyệt chỉ đổi trạng thái dòng trong bảng bài viết — tệp ảnh vẫn còn ở URL công khai, ai đã có URL đó vẫn xem được dù bài đã bị ẩn khỏi feed.

Khi chưa nối máy chủ

Bản đang chạy để `config.js` rỗng, nên tab Community chạy ở **chế độ sổ tay**: bài ở lại trên máy, dùng lại đúng đường nén ảnh của nhánh gửi lên máy chủ. Trong sổ tay riêng không có người lạ nào, nên thẻ quán hiện thẳng ghi chép của chính người đang đọc — không giấu sau ngưỡng "ba đánh giá mới hiện sao" như feed công khai.

Và ghi chép trong sổ tay **không bao giờ** chạm vào phán quyết giá. Chúng hiện song song với dải giá tham chiếu, không thay nó.

13 Chất lượng đã kiểm chứng

> *Hai tầng phép thử, vì chúng bắt hai loại lỗi khác nhau — và một tầng thứ ba kiểm chính dữ liệu.*

950	249	0	92%
PHÉP THỬ LÕI · `node test.mjs`	ĐIỂM KIỂM TƯƠNG TÁC · `audit.js`	PHÉP THỬ TRƯỢT	ĐỘ TIN CẬY OCR TIẾNG VIỆT

Tầng 1 — lõi logic, chạy trong Node

950 phép thử phủ: chuẩn hoá tiếng Việt, đọc giá, khớp mờ tên món, phán quyết giá, đọc mệnh giá tiền, phát hiện nhầm bậc số 0, toàn bộ phép chiếu / khoảng cách / khung nhìn của bản đồ, lõi thuần lớp cộng đồng, cách dựng liên kết ra ngoài, bẫy đơn vị, mô hình suy giá, phép suy món từ tên quán, ranh giới giữa giá niêm yết với giá đo được, **lõi âm lịch**, **tra cứu lịch Việt**, **trang hành trình**, và **bộ đọc câu trả lời của mô hình ngôn ngữ**. Chạy ngày 23/09/2026: **950 xanh, 0 trượt**.

Ba nhóm mới đáng nói vì chúng neo vào những ca mà một lỗi sẽ đi qua im lặng:

- **Âm lịch** — ngày Tết mười một năm liền, cộng hai ca lệch múi giờ: Tết Mậu Thân 1968 và năm 2030, hai năm Việt Nam và Trung Quốc ăn Tết khác ngày. Cộng một vòng khứ hồi dương → âm → dương trên 1.830 ngày liên tiếp.
- **Lịch Việt** — kiểm cả luật *ngày thường thì im*. Một phép thử chỉ kiểm những hôm có ghi chú sẽ để lọt đúng cách hỏng tệ nhất: một khối nói chuyện mỗi ngày.
- **Trang hành trình** — kiểm rằng tệp xuất ra *không tham chiếu ra ngoài* (không script, không link, không phông tải về) và *không có dòng "bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu"*.

Tầng 2 — đường tương tác, chạy trong trình duyệt

Bộ `audit.js` — **249 điểm kiểm, xanh hết** ở lần chạy ngày 06/09/2026, khổ 375×812, hết 55 giây — kiểm mọi nút có bấm được không, thẻ có mở đúng chỗ không, đổi tab có dọn sạch trạng thái cũ không. Tầng này tồn tại vì hai lỗi từng lọt qua tầng một — lõi logic đúng hoàn toàn mà người dùng vẫn không bấm được:

- chạm một món ở tab *Eat* mở thẻ chi tiết **bên trong một khối đang ẩn**, nên bấm mà không thấy gì;
- viền cảnh báo đỏ từ lần quét trước **còn treo trên tab khác** sau khi đổi tab.

Cộng ba luật riêng: mọi liên kết mạng xã hội phải là liên kết *tìm kiếm*; màn mở đầu phải phủ trên thanh nav và luôn có lối đi tiếp không cần tài khoản; bấm *Post* trong chế độ sổ tay phải thực sự ghi thêm một bài xuống máy.

> **Lần chạy này bắt được một lỗi mất dữ liệu, và nó im lặng hoàn toàn**
>
> Kho nhật ký (`history.js`) dựng bằng `keyPath: "id"` . Nhưng bản ghi một lượt quét cũng mang trường `id` — và ở đó `id` nghĩa là **mã món**. Hai khái niệm khác nhau đi chung một tên.
>
> Hậu quả: quét cao lầu **lần thứ hai** là một khoá trùng, IndexedDB từ chối ghi, và lớp bọc `quiet()` nuốt trọn lỗi ấy. Không ngoại lệ, không cảnh báo. Đo được: ghi hai lần cùng một mã món thì số bản ghi đứng yên 19 → 19 → 19. Nhật ký giữ mãi giá của *lần đầu* ăn món đó; bưu thiếp đếm mọi món đúng một lần; và **số lượt quét không bao giờ vượt nổi số món khác nhau** — dấu vân tay của lỗi này nằm ngay trên tab You, suốt thời gian qua, mà không ai đọc ra.
>
> Đã sửa ở bản 2 của kho: khoá bản ghi tách hẳn thành `rid` tự tăng, còn `id` trả về đúng nghĩa mã món. Bước chuyển dữ liệu đọc hết bản cũ ra rồi mới xoá kho — đã chạy thật trên một kho 19 bản ghi, không mất bản nào. Ba điểm kiểm mới canh đúng đường ấy, chạy chính lối mà app đi.

> **Vì sao lỗi này lọt qua được cả hai tầng trước đó**
>
> Tầng một chạy trong Node, không có IndexedDB, nên không chạm tới. Tầng hai *có* một điểm kiểm đúng chỗ — "ghi được một hoạt động" — nhưng nó ghi một bản ghi mang mã món **cố định**, nên lần chạy đầu tiên trên một máy sạch thì xanh, và mọi lần sau đỏ vì một lý do trông như lỗi của chính phép thử. Một phép thử không lặp lại được là một phép thử người ta học cách bỏ qua.

Tầng 3 — kiểm chính dữ liệu

Đây là tầng ít gặp nhất và có lẽ đáng nói nhất: phép thử đọc `data/*.json` và bắt lỗi *nội dung*, không phải lỗi mã.

Luật	Bắt được gì
Món mồ côi	món không vùng nào bán
Dòng giá trỏ hụt	dòng giá của một món không tồn tại trong `dishes.json`
Dải ngược	p25 > p95
Nhãn gán sớm	cơ sở mang nhãn Đúng Giá khi chưa đủ hai mươi lượt quét
Chỗ nằm hai nơi	một điểm vừa là mốc tham quan trong khung bản đồ, vừa là "chuyến đi trong ngày" — app tự mâu thuẫn: một bên bảo đi bộ ba phút, một bên bảo bắt taxi

Lớp này bắt được ba lỗi ngay lần chạy đầu, trong đó có một cơ sở bán trà đá ở một vùng không có dòng giá trà đá — lỗi đã nằm sẵn trong dữ liệu và vẫn đang hiện ra màn hình dưới dạng một dấu gạch.

Đã đo được

Hạng mục	Kết quả
Chuỗi pixel → OCR → khớp → phán quyết	Đúng, kể cả khi OCR đọc nát `Cao lầu` thành `Caolâ`u`
Chạy khi tắt hẳn server	Boot được, OCR được, phán quyết được. Đo lại 06/09/2026 với máy chủ **tắt hẳn** (shell không nối được cổng): app khởi động, đọc 2 dòng thực đơn, ra phán quyết đúng vùng.
Bản đồ chi tiết khi tắt server	Mở được, kéo/phóng/lọc được, chạm ghim ra thẻ
Đăng bài khi tắt mạng	Bài vào hàng chờ IndexedDB, gửi lại được khi có sóng
Lớp văn hoá khi tắt server	Dải lịch Việt ra đúng đêm 14 âm ở Hội An; khối chuyện món và dòng đếm vùng ra đủ; khối "Coming up" dựng được bốn mốc; **trang hành trình sinh ra trọn 6.925 ký tự**, không một tham chiếu ra ngoài. Toàn bộ khi không có máy chủ nào.
Service worker	74 tệp trong danh sách cài đặt — đối chiếu lại với cache thật ngày 06/09: **thiếu 0**, gồm cả bốn tệp lớp văn hoá. Dữ liệu huấn luyện OCR và phông nạp theo nhu cầu.

14 Hiện trạng và lộ trình

Đã chạy thật

Quét & phán quyết
Thực đơn · tiền mặt · hoá đơn · nhập tay, kèm bậc nguồn gốc cho từng con số.

Bản đồ sáu vùng
2.5D, bản đồ chi tiết vector, tranh vẽ tay neo toạ độ, bản đồ ẩm thực, tuyến đi bộ.

Tại quầy
Chìa cho người bán, đếm tiền thối, chia hoá đơn, so hai tấm thực đơn.

Sau bữa ăn
Nhật ký, bưu thiếp, cộng đồng ở chế độ sổ tay, huy hiệu.

Nền dữ liệu
Khảo sát tại chỗ, dùng ngay số vừa đo, xuất dữ liệu, năm ngôn ngữ.

Bản web
Chín trang dùng chung dữ liệu, hộp trò chuyện đọc dữ liệu vùng.

Vừa nối xong trong đợt này

1. **Lớp văn hoá** (`amlich.js` · `lich.js` · trường `story` · `hanhtrinh.js`) — âm lịch tính bằng thiên văn ngay trên máy, chuyện của 22 món nối vào bảng giá, và trang hành trình xuất ra được. Xem chương 7.
2. **Đối chứng với mô hình ngôn ngữ** (`tools/doi-chung-llm.mjs`) — 36 câu hỏi, 357 lượt hỏi, bảng số trong chương 6 sinh thẳng từ tệp kết quả chứ không gõ tay.
3. **Sửa một lỗi mất dữ liệu im lặng ở kho nhật ký** — quét lại cùng một món không ghi được thêm bản nào, và không có lỗi nào ném ra. Chi tiết ở chương 13.
4. **Sửa luật không trộn phân khúc** — `classify()` vẫn tính ra bậc nhà hàng nhưng `usableFor()` vứt đi, nên dòng "phần nhà hàng" nằm chung dải với món vỉa hè. Tám ô có p95 trở về đúng.
5. **Nguồn giá thứ tư** (`giaohang.js`) — app giao đồ ăn là nguồn duy nhất trên mạng với tới quán vỉa hè, nhưng giá ở đó đã cộng hoa hồng nền tảng nên `vaoDai: false` cho tới khi có hệ số đo được.
6. **Lộ trình đi khảo sát** (`tools/lo-trinh-khao-sat.mjs`) — 4.228 quán đọc từ sitemap công bố của GrabFood, gộp với lớp OSM, xếp phố theo phố nào trả về nhiều ô giá nhất.

> **Đợt trước đó**
> Bẫy đơn vị (`units.js`), điền ô trống bảng giá (`predict.js`), nối quán với món (`eaterydish.js`), và đổ bảng khảo sát bằng CSV (`tools/ingest-survey.mjs`) — bốn mục này nay đã chạy trong giao diện, xem nhóm E của chương 8.

Chưa làm — và vì sao

Hạng mục	Ghi chú thẳng
Khảo sát giá thực địa	Việc quan trọng nhất còn lại. Công cụ đã xong, chỉ còn công đi bộ: bốn buổi cho một vùng.
Nhận diện mệnh giá bằng thị giác	Hiện dựa vào OCR con số in trên tờ tiền. Tốt khi tờ phẳng và số hướng lên; kém khi bị gấp.
Deal Recorder · Culture Lens · Local Compass	Đã có đặc tả, chưa cài đặt. **Không phải lớp văn hoá ở chương 7**: ba mục này cần nhận diện bằng thị giác — chĩa camera vào một mái đình để nhận công trình — còn lớp đã chạy thì dựa hoàn toàn vào thiên văn và văn bản biên soạn tay, không có model nào.
Địa điểm do người dùng tự thêm	Lớp cộng đồng mới có nhận xét và ảnh cho quán *có sẵn*.
Hồ sơ công khai, theo dõi, nhắn tin, điểm đóng góp	Chưa có. Cần lớp tài khoản bật lên trước.
Kiểm duyệt bằng AI	Cần edge function và chi phí API.
Bộ đọc EXIF: marker TEM	Hiếm gặp trong ảnh chụp từ điện thoại, chưa gây lỗi nào ghi nhận được, nhưng vẫn là khoảng trống chưa vá.

Thứ tự đề xuất cho chặng tới

Ưu tiên	Việc	Vì sao
1	Khảo sát thật một vùng — Hội An hoặc Hoàn Kiếm	Biến hai bậc cao nhất của `trust.js` từ mã chết thành thứ người dùng thấy được. Đây là con số biết nói cho vòng sau.
2	**Mở lớp người bán**: thực đơn rõ đơn vị, dịch đa ngôn ngữ, mã QR tại quầy, màn giải thích chênh lệch (chương 1)	Đây là bước nâng cấp lớn nhất còn lại. Nó biến dữ liệu từ thứ phải đi xin thành thứ hai phía cùng nuôi, và biến app từ công cụ cảnh báo thành hạ tầng niềm tin.
3	Tách **giá niêm yết** khỏi **giá đo được** trong lược đồ dữ liệu **đã xong**	Điều kiện bắt buộc *trước* khi người bán được quyền ghi, và nay đã cài đặt ở ba tầng — hai bảng rời nhau, ràng buộc cột, và `pricesrc.js`. Chi tiết ở chương 1.
4	Đo lại chất lượng ba lớp suy luận mới trên dữ liệu thật	Bẫy đơn vị và suy món từ tên quán hiện được đo trên dữ liệu hạt giống. Có số khảo sát rồi mới biết ngưỡng tin cậy 0,6 là chặt hay lỏng.
5	Bật lớp cộng đồng thật	Cần cấu hình máy chủ, không cần viết thêm tính năng.
6	Nhận diện mệnh giá bằng thị giác	Thay đường OCR con số bằng một model nhỏ, để tờ tiền bị gấp vẫn đọc được.

15 Vì sao khó sao chép

> *Phần dễ sao chép nhất của dự án này là giao diện. Phần khó nhất là những chỗ nó **từ chối** làm một việc dễ.*

RÀO 01

Dữ liệu giá theo món, theo vùng

Không mua được, không cào được. Nó chỉ đến từ người đi bộ dọc một con phố và gõ giá thật. Công cụ để làm việc đó đã nằm trong app.

RÀO 02

Kỷ luật về những gì được nói

Bỏ "4,8 ★" khỏi mọi thẻ, bỏ "so với ~34 quán", bỏ "bạn đã tiết kiệm X đồng". Mỗi lần bỏ là một con số đẹp bị mất — và là lý do phần còn lại đáng tin.

RÀO 03

Offline thật, không phải nhãn dán

Kéo theo cả một chuỗi quyết định: không nhúng bản đồ, không gọi model qua mạng cho đường chính, dữ liệu vùng đóng gói sẵn, OCR nằm trong cache.

RÀO 04

Hiểu đúng ma sát tại quầy

Màn xoay ngược cho người bán đọc là thứ chỉ nghĩ ra được khi đã đứng ở đó. Không một bản mockup nào đề xuất nó.

Ba chi tiết cho thấy chiều sâu

- **Ngưỡng "ba đánh giá mới hiện sao" bị tắt trong sổ tay riêng.** Ngưỡng ấy tồn tại để một người tự khen mình không đẩy con số 5,0 lên trước mặt người lạ. Trong sổ tay riêng không có người lạ nào — nên giấu ghi chép của chính người đang đọc sau một ngưỡng thống kê là biến việc ghi lại thành công cốc.
- **Khi không tồn tại mức phóng nào vừa phủ kín khung vừa chứa hết ghim,** bản đồ tranh bỏ ràng buộc phủ kín và để hở một dải nền giấy. Một ghim bị cắt mất nửa là app nói có 4 quán rồi chỉ cho thấy 3; dải nền hở chỉ là kém đẹp.
- **TikTok không có liên kết chia sẻ từ web** và Facebook cần một URL trang, mà một địa điểm thì không phải một trang — nên hai chỗ đó app chép chú thích vào clipboard và *nói tên chúng ra*, thay vì lặng lẽ bỏ nút đi để người dùng đi tìm mà không hiểu vì sao nó không có ở đó.

Nguyên tắc cuối, và là nguyên tắc gốc

Hệ thống không bao giờ gọi một cơ sở kinh doanh là lừa đảo. Nó nêu mức lệch giá kèm cỡ mẫu và ngày cập nhật, rồi để người dùng tự quyết định.

16 Phụ lục: bản đồ mã nguồn

Tệp	Việc
`index.html`	vỏ ứng dụng
`app.css`	hệ thiết kế — sơn mài Việt và ngọc bích
`app.js`	camera, OCR, định tuyến, sáu màn hình
`match.js`	chuẩn hoá, khớp mờ, phán quyết giá
`trust.js`	bậc nguồn gốc của mỗi con số
`pricesrc.js`	một con số giá đến từ đâu, và nó có được vào dải không
`units.js`	bẫy đơn vị: /100g, lạng, thời giá, phụ thu
`predict.js`	suy giá cho ô trống, kèm cờ tin cậy
`eaterydish.js`	suy món một quán bán từ tên quán
`menutax.js`	đo chênh lệch giữa hai tấm thực đơn
`change.js`	đếm tiền thối, chỉ ra cặp tờ dễ nhầm
`showcard.js`	màn xoay ngược cho người bán đọc
`postcard.js`	bưu thiếp tổng kết vẽ bằng canvas
`geo.js` · `iso.js` · `citymap.js`	phép chiếu, phối cảnh nghiêng, kết cấu đô thị
`artmap.js`	neo tranh vẽ tay vào toạ độ thật
`bigmap.js` · `foodmap.js`	bản đồ chi tiết và bản đồ ẩm thực
`route.js`	tuyến đi bộ: giải chặng, đo quãng đường
`survey.js` · `surveyui.js`	khảo sát giá tại chỗ
`localprices.js`	trộn dải đã khảo sát vào bảng giá
`history.js` · `localdb.js` · `outbox.js`	nhật ký, sổ tay trên máy, hàng chờ gửi lại
`community.js` · `cloud.js` · `auth.js`	lớp cộng đồng và tài khoản
`photo.js`	nén ảnh và xoá EXIF GPS

`links.js`	liên kết ra bản đồ và mạng xã hội
`welcome.js`	bốn màn giới thiệu rồi bước tài khoản
`i18n.js`	năm ngôn ngữ, khoá chính là chuỗi tiếng Anh đầy đủ
`imgsvc.js`	sinh icon lúc chạy, có lối lui SVG
`sw.js`	offline: network-first cho vỏ app, cache-first cho CDN
`audit.js`	phép thử tương tác chạy trong trình duyệt
`test.mjs`	950 phép thử lõi, gồm cả lớp kiểm chính dữ liệu
`../supabase/menu.sql`	giá người bán tự khai, tách hẳn khỏi bảng quan sát
`web/`	chín trang bản máy tính, dùng chung dữ liệu và kho ảnh

Chạy và triển khai

Chạy tại máy	`python -m http.server 8899 --bind 127.0.0.1` trong `nonla-app/`
Phép thử lõi	`node test.mjs`
Phép thử tương tác	mở app rồi dán vào console: `import('./audit.js').then(m => m.run())`
Triển khai	`vercel deploy --prod --cwd nonla-app` — hoặc đẩy nguyên thư mục lên bất kỳ hosting tĩnh nào

---

Tài liệu dựng ngày 07/09/2026 từ chính mã nguồn và dữ liệu trong kho. Số liệu dữ liệu (vùng, món, dòng giá, cơ sở, quán OSM, điểm đi trong ngày, tệp trong danh sách cài đặt) được **đếm lại** từ `data/*.json` và `sw.js` cùng ngày; số phép thử lấy từ lần chạy `node test.mjs` và `audit.js` cùng ngày. Riêng các con số về OCR — 92% tin cậy, ~2,6s lần đầu rồi ~0,4s — là kết quả đo trước đó ghi trong `README.md` của kho, không đo lại trong lần dựng này. Dự án đang được sửa liên tục, nên hãy đối chiếu lại trước khi trích dẫn vào hồ sơ nộp.